客体、演化与意义

一种开放的统一自然哲学

钱德桂（Degui Qian）

2026-11-11

目录

前言：从统一的愿望走向可以共同生活的思想 2

第一编　变化中的客体 5

第一章　为什么还要追问统一 6

第二章　事物怎样存在于过程之中 8

第三章　关系、边界与共同世界 11

第四章　Ω：组织如何维持自己的条件 13

第五章　同一个客体：身份是一段怎样的历史 15

第二编　开放、记忆与行动的可能 17

第六章　开放的存在与有限的身体 18

第七章　修复、生命与自创生 20

第八章　记忆怎样成为世界的一部分 24

第九章　可能性先于最优性 27

第十章　学习必须回到行动所处的世界 29

第三编　目的、评价与自我修订 32

第十一章　目的从哪里进入自然 33

第十二章　Π 与 Φ：行动的双重关切 37

第十三章　评价的尺度与不变量 39

第十四章　最优、稳态与尚未写定的未来 41

第十五章　能动性与目的的自我修订 44

第四编　组合、尺度与演化 46

第十六章　许多个体何时形成一个整体 47

第十七章　尺度改变了什么 49

第十八章　共同生活中的协调与冲突 51

第十九章　繁殖、遗传与谱系的个体性 53

第二十章　创新、脆弱与开放的演化 56

第五编　心灵、自由与共同生活 58

第二十一章　经验为何有一个主体 59

第二十二章　注意、情感与有分量的世界 61

第二十三章　自由不是没有条件 63

第二十四章　意义来自怎样的承诺 65

第二十五章　道德需要可以相互给出的理由 67

第二十六章　制度、市场与集体理性的条件 70

第二十七章　文明、技术与比我们更大的世界 72

第六编　统一的方法与真理的进步 74

第二十八章　让解释承担失败的可能 75

第二十九章　宇宙统一作为解释的远景 78

第三十章　真理与共同演化 **80**

附录 A　概念的使用 **82**

附录 B　与原始论文的对应 **84**

附录 C　与独立数学著作的接口 **86**
C.1 主题与章节对应 86
C.2 阶段来源记录（按当时的研究进展阅读） 88
C.3 当前同源组织与反馈的数学接口 93

附录 D　来源、论证层次与引注 **95**
D.1 核心来源 95
D.2 本书怎样使用这些来源 95
D.3 本版实质讨论的哲学文献 96

双语学术修订版·中文卷·第 3.0 版

2026 年 11 月 11 日

原始思想与论文作者：**钱德桂（Degui Qian）**。本书以《A Universal Evolutionary Object Theory (UEOT): A Framework and Research Program for a Unified Science》为思想来源，在后续核心数学研究的约束下重新组织论证，并由 ChatGPT 协助完成分析与文字修订。原论文及其作者说明保留为历史来源。本书的概念论证独立展开，技术命题、证明及适用条件由配套数学著作承担。[1]

版本、贡献与权利。中文卷与英文卷共同组成第 3.0 版；章号、论证和数学限定逐章对应，页码分别编排。英文为本版中文的完整学术改写。三位原生 AI 子智能体分别承担哲学、中文和英文审查，主智能体统一定稿；这是内部编辑审查，不是外部学术同行评议，也不表示作者已逐句确认新增表达。

历史上已有效授予 CC BY 4.0 的表达继续依原授权使用，包括翻译与改编权限；本版不撤销这些权利。对于本版新增且依法受著作权保护的表达，不另授予通用许可，相关权利由各自权利人保留；这不限制既有授权、法定例外或不受著作权保护的思想与方法。第三方材料维持各自权利。来源版本、改动范围和相同的双语权利说明见出版许可说明与本版编辑记录。

[1]本书是基于原始论文与后续研究的协作修订文本。原作者署名遵循原论文第 43 页的贡献说明；本版的新增篇章结构、规范论证及数学反馈按附录 B—D 定位。它不将原作者未逐项确认的新表述追溯归入原稿。

前言：从统一的愿望走向可以共同生活的思想

一个人在河边看见流水，走进城市看见制度，回到家中感到牵挂，最后又独自追问生活的意义。他所经历的似乎是几个不同的世界：物质受规律支配，生命为生存而活动，社会通过规则协调，人则按照理由作出选择。我们已经学会分别描述这些世界，却常常不知道怎样把它们放回同一个世界。物理解释越成功，目的与价值是否就越显得多余？意义越贴近个人经验，它是否就越难拥有公共的真实性？

原始 UEOT 论文以极大的雄心回应这个分裂。它试图用客体的组织、演化中的双重关切以及多层级相互作用，把物质、生命、心灵和意义联系起来。它的价值首先在于坚持一个问题：如果人确实生活在自然之中，那么人的目的、承诺与自我理解，也应当能够在自然世界里找到位置。我们不应当一边承认所有活动具有现实条件，一边把最重要的人类经验逐出现实。[2]

本书继续这一追问。它主张，理解世界的一条有力道路，是考察相对稳定的组织怎样在变化中形成、怎样通过关系维持、怎样获得与环境打交道的能力，以及这种能力怎样发展为有理由的行动。但这条道路的说服力，不能仅来自重复“万物统一”。我们需要说明某种统一究竟消除了什么隔阂，保留了什么差别，并且使哪些原来难以提出的问题变得可以回答。

例如，身体更新了许多材料，人为什么仍认为昨天的承诺约束今天的自己？一群互相影响的参与者，在什么意义上形成了一个组织？能够预测某个系统，是否意味着已经知道它由什么构成？学会维持自身的生命，是否因此获得了值得追求的全部目的？一个社会长期稳定，是否足以说明它公正？这些问题彼此关联，却不能用同一个答案替换。统一思想的成熟，表现在它能够解释这些差别怎样相接。

本书提出的立场可以称为一种**关系性的客体实在论**。本书着重考察的客体，是真实世界中能够承受某些变化、保存某些差别并参与相互作用的组织。我们的提问方式决定了哪些差别值得追踪，但差别能否经受干预、预测和共同检查，并不由提问者任意决定。这个立场也具有**过程性的自然主义**：持续存在是变化的成就，心灵和价值活动有其身体、历史与社会条件。自然主义

[2]原著第 1—3、40—41 页。关于物质、生命、心灵与意义的共同世界，是本书承接的总体问题；原著的普适和终极表述在本版中按不同论证责任展开。

在这里是一项解释承诺：尽可能在共同世界中理解我们，而不是预先宣布所有解释都必须缩成同一种句法。

这样的哲学需要两种勇气。一种是提出大问题，承认局部知识之间仍有深刻的联系值得寻找。另一种是在论证要求时改变原来的表达。把“所有稳定存在必有几何闭环”改写为“应当辨明维持某种组织所需的因果依赖”，并没有放弃对存在的追问；它让这一追问更接近可以争论的对象。把“每个客体具有唯一终极目的”改写为“目的解释需要指出何种机制和评价关系赋予行动方向”，也没有把目的驱逐出自然；它使目的免于成为任何结果都能事后套用的称号。

以下各编沿着一条连续路线展开。第一编讨论变化、关系与客体；第二编讨论开放、修复、记忆和行动可能性；第三编讨论目的、价值与自我修订；第四编讨论组合、尺度与演化；第五编讨论心灵、自由、道德及社会；第六编回到方法、宇宙统一与真理。读者可以不阅读配套数学著作而理解这里的论证。需要核对形式化背景时，可使用书末的简短对应表。

本书所追求的统一，不要求所有声音归于一致。一个能够容纳真实分歧、解释自身修正并接受世界反驳的思想，比一个宣布再无问题的体系更接近共同求真的生活。

本版作为核心定本，对原理论作四项公开修订。持续存在不普遍保证任何一组允许干预都能找到非空的失效结构；Π ／ Φ 的二维表示需要可检查的低秩与锚定条件；自然演化不普遍保证唯一最优方向或唯一吸引子；增长优势不产生道德正当性。这些修订接受原问题的解释责任，也承认原强版本有些部分不能维持。署名标明思想与论文来源，不把本版协作修订追溯写成原作者已经说过的话。

与此同时，定本给出一项积极完成的主线：在一个公开资源供给、程序和执行部件确会损坏的组织类中，同一程序能够利用冗余信息付费恢复，再实施由真实续存和新生事件导出的增长选择；实际忠实继承使程序分布在明确的有限人口条件下改变。再生与增长最优的共同见证共用同一损坏初态、行动权限与账本；群体反馈在同一源中另行登记创始群体与资源规模。这个完成有限而有内容：它减少了预先假定“能够维护”“具有 fitness”“必然选优”的必要，却没有证明所有组织都如此，更没有用增长替换本书的全部目的与意义问题。[3]

[3]本版同源组织与反馈主线见配套《UEOT Core 完整数学理论》的“定本核心总论”七部分，以及仓库 formalization/ueot-core/docs/compression/theory_completion/unified_closure/core_theory_closure_v1 的来源、形式证明和实际运行证据。原始输入为有限物理部件、程序码、允许请求、噪声、初态和真实供给；成功、条件均值和最优性由同一源推出。该结果不声称自然普适支持，经验状态仍为 UNVERIFIED。

本书中的四种论述各自承担责任。定义说明怎样使用概念；机制论证说明条件怎样产生后果；解释性主张讨论这些后果为什么有助于理解对象；规范论证说明什么理由值得行动者接受。数学证明约束机制主张，不能单凭形式正确就替哲学决定什么最重要。一个完整版本允许明确的反例和独立论证，也允许把未有经验根据的普适宣传标为尚未验证。

第一编

变化中的客体

第一章　为什么还要追问统一

设想一座桥。工程师讨论它的承重，城市规划者讨论它连接的人群，居民讨论它怎样改变上学与就医的路程。三种描述并不互相排斥，却也没有一种可以单独完成另外两种的工作。桥的用途需要物理结构支撑，结构的修建又取决于制度与目的。若把所有描述都压成材料运动，我们会失去“为什么造这座桥”的问题；若只谈公共意义，我们又无法判断它是否会坍塌。

统一之所以值得追问，是因为现实后果穿过学科边界。一项理由促成一项制度，一项制度改变物质安排，物质安排重新塑造人的机会。解释若在边界处突然中断，我们便容易把自己尚未说明的部分当作另一个世界的神秘力量。统一思想首先要求相邻解释之间有可以检查的接合：一个层面的输入，如何成为另一个层面的条件；某种结论，在转换描述后还保留多少内容。

有人会反对：世界也许根本不统一，追求统一只是人的审美偏好。这个反对有其力量。简洁使理论易于掌握，却不能保证自然必须服从简洁。但是，统一的要求可以从实践中获得更温和的根据。我们在不同活动中与同一世界相遇，行为的后果不会因为换了术语而停止传播。把这些后果连接起来，是解释责任的一部分。由此可以要求相容性，却还不能要求所有规律来自一条终极公式。

因此，需要区分世界的共同性与理论的单一性。共同性是说，桥的物理过程和居民的行动没有生活在互不相干的宇宙里；单一性则是说，存在一套特定理论可以充分解释所有这些现象。前者是本书采取的现实主义立场，后者是一项需要逐步取得成果的研究企图。我们可以坚持前者而对后者保持开放。

另一种反对来自成功的分工：既然各门科学已经有效工作，何必寻找更一般的概念？回答在于，专业分工留下了一些不能由分工本身解决的问题。一个系统何时算作一个对象？何时是同一个对象发生变化，何时是另一个对象出现？控制、修复、选择和理解之间有什么共同结构？这些问题会在不同学科重复出现。若能够提出清楚的共同语言，就能减少概念偷换，也可能把一处已有的推理移用于另一处。

共同语言仍需接受局部现实的抵抗。用同一套名称谈桥梁、细胞和制度，并没有因此说明任何新的关系。一个统一框架须展示，把问题连起来以后多理解了什么：对象的边界怎样限制它的行动，维持行动又怎样依赖资源和历史，某种成功为什么仍不能替代价值判断。若这些连接只能靠更换词义维持，就应撤回统一要求。本书希望使不同解释彼此约束；能否形成更强的体系，要由连接带来的认识增量承担责任。[4]

[4]原著第 1—3 页；核心第 0、28、31 章。本章关于统一的哲学理由由正文论证，不把模块可组合性提升为所有自然理论已经统一。

第二章　事物怎样存在于过程之中

日常语言把事物与变化分开：先有一个杯子，然后杯子变热、破损或被移动。这种说法方便，却容易使我们误以为事物有一个完全不依赖过程的内核。换一种眼光，杯子的形状需要材料结构持续承受环境作用；一个旋涡需要流动；一个组织需要人不断履行规则。它们的持续方式不同，但都不能脱离实际发生的过程来说明。

过程观点并不要求我们取消事物。恰恰相反，它要解释事物为什么能够成为稳定的谈论对象。若世界只有互不相关的瞬间，我们无法把一次观察与下一次观察连接起来。客体的出现，意味着某些差别可以跨越一段变化被追踪：改变位置后它仍能承担相近作用，替换部分材料后它仍保存某种组织，受到允许范围内的扰动后它仍具有可以预期的回应。

这里所说的客体，主要指能够跨某段变化被持续追踪的具体存在者。它不是给一切真实之物发放资格的定义。一次闪光、一次碰撞，或尚未取得稳定形态的形成过程，也可以真实发生。相对稳定的组织解释的是某些东西为什么能够作为同一研究对象延续，而不是为什么只有稳定的东西才存在。研究时窗和所问问题不同，需要保持的差别也会不同。

这里的“某些”十分重要。一块冰可以保持材料连续性而失去形状；一个机构可以保持名称而改变职能；一个人可以改变信念而继续承担过去的责任。客体性不是把所有属性都永久冻结。它要求说明，当前问题中哪些属性承担了追踪的任务，以及这种追踪怎样由实际过程支撑。

假如有人问：这种说法是否把客体降格为观察者的方便分类？可以用一个简单情形回答。两个人可能为了不同任务，把同一片森林划成不同区域；但任何一方都不能仅凭命名，使一条火带停止传播。分类服务于问题，传播关系却反过来限制分类的用处。对象描述具有选择性，并不意味着对象的全部现实性来自选择。

一个更小的模型也能说明这种客观性。设一个装置有表示运行条件的可见位和一个内部位；两种动作分别使下一步满足或不满足运行条件，而内部位重新取值。如果内部位不影响这些动作的后果，把四个完整状态按可见位分成两类，就能准确回答运行与控制的问题。若改问内部位的具体内容，原描述便不再充分。对象描述因问题而异，而它能否保留行动后果，仍受同一

过程严格约束。第十四章将回到这个模型，考察这种准确描述还能怎样支持持续与目的的判断。

第七章将介绍一个需要付费恢复的组织模型。这里先看它怎样改变对象的划分。模型中有两种程序，每种都可能健康或损坏，共有四种初态。第一种程序始终选择较有利于原个体续存的照护行动；第二种程序在健康时选择较有利于产生新个体的行动，损坏时则先恢复、再照护。若只问下一次有没有新生，三个采取照护的初态具有相同的新生概率，健康的第二程序单列，恰需两类。可是，若要保存所有有限未来中新生计数的联合记录，损坏的第二程序也必须单列：它恢复后产生的健康后继会执行不同动作，第二期的新生均值便与第一程序不同，因此恰需三类。第一程序的健康与损坏初态虽然首期修复费不同，恢复后的身体输出与后续新生记录却可以完全相同。

若在完整未来新生任务中再保留首期实际修复费，健康时的零费用与损坏时的三单位费用使最后一对也分开，恰需四类；完整公开观察同样分清四个初态。这项分类固定了内部程序与资源规则，不替代保持全部外部控制权限的组织描述。它说明，对象划分的选择依赖所保护的能力，而划分是否充分受实际响应约束。一次响应相同不能保证未来相同，预测相同也不能自行抹去实现它所付的代价。[5]

有限的描述也不规定整个观察世界必须有限。一个模型只在有限范围内运行，其他解释仍可能为范围外的情况保留概率。若为了方便而删除这些情况，再宣布模型与解释完全一致，所谓简化就改变了问题。合理的压缩可以保留一个明确的“范围之外”，使遗漏仍承担其概率后果；它未必继续区分外部情况彼此之间的全部差异。清楚说明保留了哪一种比较，才能使有限表示成为认识世界的工具。

过程观点因此同时反对两种极端。一种极端把事物看成不受关系影响的孤立实体，于是无法解释形成与消失。另一种极端把事物看成任意叙述，于是无法解释为什么有些分类可以预测和干预，另一些会失败。可行的中间立场，是把客体看作真实过程中的相对稳定组织：它的边界、时间尺度和重要属性可以随问题改变，但其成立需要世界提供足够的连续性与约束。

“稳定”也不等于静止。一个维持体温的身体不断交换物质，一个履行承诺的团队不断调整分工，一项持续有效的规则不断被具体执行。稳定可以是某些状态保持不变，也可以是变化方式保持可辨认。我们把这些不同情形放在一起，是为了理解持续存在的共同问题，而不是要求它们具有相同的微观机制。

[5]数学著作定本核心总论第三部分“一次形成响应与有限未来的最小表示”及第 23.4 节“同一再生源的三响应边界”。本次补充给出同源书面证明和精确计算核验，未新增相应完整分类的 Lean 端点，也不属于经验验证。

把持续的事物放回形成过程，并不是本书首次提出的方向。怀特海的过程哲学已经把现实事态的形成与关系置于中心；他的“现实实体”又承担着本书并未接受的经验和形而上学承诺。我们不能因为都重视过程，就把两套客体概念当作同义词。本书在此采取较有限的路线：追问哪些实际过程使一个可辨认组织持续，以及哪些干预会使这种持续失败。过程取向提供问题，具体持续机制仍须另行说明。[6]

由此，存在与生成不再是非此即彼。事物通过生成过程取得相对稳定，稳定组织又约束后来可能发生的生成。一个客体既是过去过程的结果，也是未来过程的条件。理解客体，要同时向后追问它怎样形成，向前追问它允许什么继续发生。[7]

[6]Whitehead, *Process and Reality*（1929；1978 校订版），第一部第二章，17—22。本版核读这些有关过程、关系与现实实体的段落；不声称通读全书，也不把其完整形而上学作为 UEOT 的已证前提。完整书目见附录 D.3。

[7]核心第 2—4、8、11—12 章，分别处理过程、表示、预测身份、持续与历史运输；数学著作第 36.8 节说明有限表示怎样在明确的一侧支撑条件下保留全部逃逸质量及相应概率比较。本文的“相对稳定组织”是综合这些区别的哲学用语。

第三章　关系、边界与共同世界

一扇门既分开两个空间，又使两个空间以特定方式相连。客体的边界也常具有这种双重作用。身体的边界控制交换，制度的边界规定参与资格，仪器的边界决定哪些信号进入测量。若只把边界理解成外壳，就会遗漏这种选择与转换的功能。

关系观点强调，客体的许多能力来自它与其他事物的连接。钥匙的开锁能力不单属于钥匙的形状，也涉及锁的结构；一种语言表达的意义需要使用习惯与听者；某个组织的权力依赖其他参与者的承认与配合。不过，从这里不能推出“一切都是关系，所以关系两端无须说明”。钥匙仍须由具体材料实现，承认也须由实际的人和制度过程承担。关系改变我们对两端的理解，却不替我们省去对实现的解释。

强调关系，并不意味着客体已被证明可以从世界中删去。沃勒尔讨论结构实在论时，关心的是科学理论更替中什么能够保留：对实体本性的解释可以改变，某些数学关系却可能继续发挥作用。那是关于科学知识连续性的论证，不直接给出本书所需的对象划分。这里还须说明某组关系由什么活动实现，怎样识别其边界，又在何种干预下仍保持所需能力。关系的客观性不能仅靠一张结构图来保证。[8]

划定边界时，可以提出三个相互补充的问题。第一，哪些变化可以从外部输入，而内部仍维持所讨论的组织？第二，哪些内部差别会改变对外响应？第三，哪些干预会使这种响应方式失效？这三个问题分别涉及开放、可辨识性与构成依赖。它们可能指向相近的边界，也可能指向不同的边界。一个数据库的访问权限边界，就不必与保存其数据的物理设备边界重合。

“边界的选择依赖研究问题”容易被误读为“现实没有边界”。实际上，问题选择了检验方式，检验揭示了现实联系。若为了预测室内温度，把建筑和加热系统作为一个对象很有用；若为了维修管道，必须进一步区分子系统。两种描述可以同时真实，因为它们追踪不同而相容的依赖。相反，若某种划分总把决定结果的交换排除在外，它就需要修改。

[8]Worrall, “Structural Realism: The Best of Both Worlds?” (1989), 尤其 115—121 的 Fresnel—Maxwell 讨论。正文比较的是理论更替中的结构连续与对象识别任务的区别，不声称该文支持 UEOT。

即使任务和干预已经写清，证据仍可能支持不止一种对象划分。本书的实在论并不保证每个问题都有唯一边界。遇到这样的欠决定，我们应当保留竞争描述，寻找它们产生不同后果的处境；若在当前任务中确实无法区分，就承认这一限度。现实对描述的约束，可以排除错误而不必立即选出唯一正确的图景。

我们也应区别尚未观察到的关系与根本不存在的关系。有限的感受能力并不规定世界的全部范围。一个客体可能通过中间过程受到影响，而没有直接识别影响的能力。对人的认识而言，这意味着共同世界大于当前经验；对科学而言，这意味着描述接口时应当允许遗漏被后来发现。

关系主义最有力的结论，并非所有东西都相互决定，而是解释必须给关系以准确的作用位置。有些关系传输信息，有些约束行动，有些维持材料，有些只是统计关联。只有区分这些作用，我们才能避免从相关性跳到因果性，从依赖跳到同一，从合作跳到整体利益。

客体的边界由此成为可讨论、可修正而又受现实约束的概念。它帮助我们组织共同经验，也提醒我们：任何一个视角能够清楚看到的世界，都可能把另一种重要联系留在边界之外。[9]

[9]核心第 6 章的开放、环境接口、因果方向与边界条件，第 13 章的访问与物理毁损区别。

第四章　Ω：组织如何维持自己的条件

设想一个需要供电、控制和冷却的装置。供电使控制得以运行，控制调节冷却，冷却又维持设备能够继续工作。这里确有一种回返的依赖。理解它，不只是在纸上画出一个环，而是辨明哪些作用共同维持了继续活动的条件。这是本书保留 Ω 思想的核心理由。

原论文用闭环表达持续存在的内在组织。这种直觉抓住了被静态描述忽略的事实：许多系统的秩序必须被不断实现。其活动一方面消耗条件，另一方面重新建立条件。生命尤为鲜明，但类似问题也出现于技术系统和制度。[10]

然而，组织闭合的含义需要从作用关系中获得。一个随外部节拍摆动的装置，轨迹可以形成漂亮的循环，却未必自行维持驱动条件；一个在稳定状态附近调节的系统，宏观轨迹未必呈现显著的几何圆圈，关键反馈仍可能真实存在。轨迹的形状、因果图中的回路、机制之间的再生依赖，回答的是不同的问题。

怎样把 Ω 变成有解释力的概念？可以从组织的失效方式入手。先说明要保持什么，再询问：移除哪些作用会破坏这种保持？如果两条独立通路都能供给必要资源，删去其中一条可能无碍，同时删去两条才会失效。组织的完整性因此不只是“有没有环”，还包括冗余、替代、瓶颈以及它们之间的组合。一个复杂系统可能有许多几何环，却只有一个脆弱的共同支撑；也可能外观简单，却具有多重恢复通路。

移除作用的实验同样需要解释。有时删除一个部件会解除抑制，使备份开始工作。此时，“删得越多必然越坏”并不成立。我们应当描述具体的响应，而不是要求世界迁就一个方便的单调图景。所谓完整性，始终要与所考察的组织能力、干预种类及时间窗口相连。

当某项已声明的能力确实会在允许干预下失效时，其维持依赖可以通过失效与冗余结构辨认；若允许干预不能使它失效，这一操作族中的失效结构可以为空。客体具有现实条件，并不等于每一种任务和操作族都能给出同一种非空的 Ω。

[10]原著第 4—5 页关于 Ω 与存在的主张；原著第 37—38 页的拓扑数据提案。本章区分轨迹形状、因果回路与构成依赖。

这个限定有一个朴素例子。一个装置保存一个可被未来读出的位，旁边另有不影响读出的冗余位；若我们只允许改动后者，装置相对于这些操作不会丧失该读出能力。它仍是非平凡的预测对象。扩大干预去切断真正的供电或读出通路，可能出现失效；但扩大操作族已经改变了问题，不能倒过来冒称原问题本来就有同样的失效结论。

因此，“现实过程具有条件”在这里是一项哲学立场，而具体 Ω 是带着任务、操作族和时间窗口的机制结构。它的客观性在于相同条件下响应须经受共同检查。一个刻意忽略关键通路的实验仍可能贫乏，我们可以通过扩大可公开比较的干预和检验预测来批评它；不能因边界相对而宣布所有边界同样好，也不能因依赖真实而宣布只有一条唯一边界。

对统一哲学而言，Ω 因而是一项积极的研究要求：寻找持续组织的构成依赖，并说明这些依赖如何被保存、替代和重建。它允许我们比较不同系统的维持方式，同时把具体机制留给相应的解释。一个符号可以引导多种研究；真正连接它们的，是共同问题及经得起检查的桥接。[11]

[11]核心第 12—14 章；配套数学著作第 32—34 章。极小失效表示需要相应有限、单调及干预解释条件；正文没有将这些条件规定为所有对象的普遍本质。

第五章　同一个客体：身份是一段怎样的历史

一把经过多次维修的椅子，一家更换全部员工的机构，一个不断形成新记忆的人，都使“还是同一个吗”变得困难。如果身份只取决于材料相同，许多通常的持续关系会消失；如果只取决于功能相同，两个同时存在的复制品又会被认作同一个。身份需要比材料或功能单独提供的内容更多。

可以先区别相似、等价与历史同一。相似表示某些属性接近；等价表示在某类问题上无法区分；历史同一则要求一条有方向的延续关系。两份内容相同的文件在阅读任务中等价，但它们可以来自不同生成过程。一份文件经过授权修订，内容已不同，却仍属于同一份文档的历史。问题决定哪种关系重要，论证则必须明确使用哪一种。

历史身份的支撑不必是一条永远不变的属性。它可以是一连串有依据的传递：材料联系、组织保持、记录继承、责任承接以及双方认可的规则。每一步都要说明为什么后来的状态延续了所追踪的对象。连续传递有时能够容纳很大的总变化，但也可能在分裂、融合或替换中遇到真正的歧义。

身份分叉尤其能检验这种区别。设一个团队的成员、档案和工作关系分别延续到两个后继团队。两边都可以与前身有真实的历史连续性，却不能仅凭这点就断言它们在严格意义上分别就是那个唯一的旧团队：如果严格同一具有传递性，这样说就会把两个已分开的团队判成同一个。法律或组织规则可以决定谁继承名称、合同与责任，但规则所解决的问题不等于它创造了过去的事实。我们应保存两种后继的历史关系，再说明当前判断究竟需要的是严格同一、继承资格，还是功能延续。

这对人的身份也有启发。一个人能够改变信念而继续承担责任，是因为责任所依赖的历史关系通常比当前信念更宽。与此同时，严重的能力变化、强制处境或记忆损伤，可能改变合理归责的方式。承认这种复杂性，有助于我们既不把人冻成不变本质，也不因变化而抹去他与他人的历史联系。

修复特别清楚地展示了身份的方向性。修复工作的目标通常是恢复这一个客体的某种能力，并保存所要求的连续关系；制造一个功能相同的替代品则可能完成另一项任务。替代品可以同样有价值，但其价值不需要通过假装历史完全相同来获得。繁殖又是第三种关系：后代继承某些组织，同时作为另一个个体进入世界。

把身份理解为受约束的历史，使我们能够解释成长与坚持为何能够并存。值得维持的，不总是过去每一项状态，而可能是使承诺、能力与共同生活得以延续的关系。一个客体的过去不是一枚静止标签；它通过可以说明的传递，继续参与现在。[12]

[12]核心第 11、13、15 章；后续客体角色、形成与绑定、谱系身份的精确关系见数学著作第 34 章。

第二编

开放、记忆与行动的可能

第六章　开放的存在与有限的身体

一个需要呼吸、摄取、休息的生命，无法把自身保存为与世界隔绝的完整物。它必须让某些东西进入，让某些东西离开，并在这种交换中保持组织。开放因此不是对已经完成的存在所作的附加，而是许多存在方式本身的条件。

但开放也带来暴露。能接收养分的接口可能接收有害物，能获得消息的渠道可能传来误导，能与他人合作的关系也可能形成依赖。开放的意义不在于交换越多越好，而在于交换怎样参与组织的维持与发展。保护边界和扩大联系，都可能在不同处境中成为合理行动。

原文区分较为稳定的客体与高度依赖环境交换的客体，并用开放程度描述生命周期。这个区分可以引导比较：有些结构一旦形成，较少依赖持续调节；另一些组织必须不断工作，才能继续保持自身。然而，开放程度很难成为把一切事物排列成单一序列的尺子。交换什么、以什么速度、经过哪些接口、对何种能力不可替代，都可能改变比较的结果。[13]

对生命而言，身体使这种开放具有一个不可随意移动的中心。身体既是行动的资源，也是损伤会发生的地方。我们可以放弃一个任务，不能同样轻易地放弃承受任务后果的身体。正因为行动有这种负担，世界才不是无差别的信息集合。某些变化意味着继续活动的可能，某些变化意味着能力被永久削弱。

由此可以理解一种基础的利害关系：对维持着某种组织的存在者而言，条件的改善与破坏具有不同后果。这种差别为生命的功能解释提供了现实根据。器官、调节和行为可以围绕它们怎样参与组织的延续来理解。但从这种基础利害关系走到完整的道德价值，还需要说明谁值得被关切、怎样处理冲突以及什么理由可以公开成立。身体使价值问题有了真实承受者，却不独自给出全部答案。

有限性也意味着必须区分平均上可维持与这一次能够承受。一个装置若平均获得足够资源，仍可能在某次资源到来之前已经停止工作。一个人长期来看拥有足够收入，也可能在急需照护的时刻得不到支持。若时间安排、储备与不可逆损伤被平均值遮蔽，关于“可持续”的判断就会失去重要内容。

[13]原著第 4—5、9—11 页。正文将开放作为需要按内容与接口说明的组织问题，而非已确认的单一生命周期规律。

身体的哲学意义，正在于把抽象可能性带回有时间、有地点、有代价的现实。行动不是在一张无限菜单上无损地挑选。我们通过行动消耗条件、改变环境，也改变后来还能做什么。开放生活的智慧，应当同时关心继续交流的能力和承受交流后果的能力。[14]

[14]核心第 8—10、22 章；数学著作第 34—35 章关于资源、有限路径、实际生存和可信修复的区别。均值与路径承受能力的例子用于解释这一概念差异。

第七章　修复、生命与自创生

一个物体被外力修好，与一个组织能够参与自身修复，具有不同意义。后者把某些维持条件纳入了自己的活动：发现损伤、调用资源、重建通路、检查恢复是否有效。自我维持由此获得了更丰富的内容。客体不仅延续过去的运作，还对运作受到威胁作出有组织的回应。

然而，“自己修复自己”不是从无到有地创造一切。修复需要尚可工作的探测、执行和协调能力，也需要某种方式区别成功与失败。若修复程序完全失去解释它的机制，即使程序文本仍然存在，修复也无法仅凭文本发生。若所有恢复材料都已不可获得，正确步骤同样可能无法实现。这些支撑并非修复论的缺点，而是解释修复怎样发生的内容。

设想一台能够从备份恢复控制程序的设备。我们可以合理地说，它恢复了自身的一项能力。但是，读取备份的部件、执行恢复的规则以及程序对应现实动作的机制，都参与了这一成功。如果后来要说明这些支撑也怎样被形成，就需要进一步研究它们的来源。把形成问题与恢复问题分开，有助于看到生命组织的层次，而不是把所有困难隐藏在“自创生”这个名称里。

程序的来源问题还能从信息角度看得更清楚。两份局部状态记录可能完全相同，而程序的含义随着未被记录的解释约定或形成历史改变。只读取这份局部记录，就无法区分两种要求。要可靠恢复，必须保留足够的区别，或从其他通道取得它们。这说明恢复依赖信息与实现的组织，并不说明程序能够脱离物理条件存在。

自创生的哲学吸引力，在于它试图突破把生命理解成零件集合的方式。零件的作用需要置于它们共同维持的组织中，组织又通过具体过程产生和替换零件。这里有一种循环解释，但并非必然的逻辑循环。我们可以同时说明各个过程在不同时间怎样依赖，并通过扰动检验这种依赖。不可接受的循环，是把“能自我产生”既当作结论又当作唯一理由；可以解释的循环，是一个在时间中运行并有现实条件的再生网络。[15]

这项来源要求已有一个可以逐步检查的数学实现。有限寄存器保存一个目标程序；解释器读取实际寄存器，决定保持还是写入。环境故障会破坏目标位，程序本身按模型约定受到保护。修复、失败、费用与实际产生的子代保

[15]原著第 4—5 页的自维持思想；核心第 9、26 章；数学著作第 34—35 章关于形成、程序来源及同源修复。程序来源的不足是信息与实现条件的问题。

存在同一记录中，真实出生才推出子代继承程序并拥有下一次修复能力。这里的进展，是把“程序能够实行”和“孩子具有修复底座”从独立保证改成执行结果；可靠解释器、保护和继承的模型条件仍然公开。它没有使所有支撑都从自身产生。[16]

自创生并非自我修复的另一个名字。马图拉纳与瓦雷拉所分析的是一类过程网络：网络生产的成分，又参与实现和再生这个网络，并使它构成一个统一体。因此，从备份恢复一段程序，只证明特定恢复能力；要声称已经解释生命，还须说明更完整的组织关系。早期自创生理论也将目的与功能的归属联系于观察者的描述。后来莫西奥等人的组织性功能理论则进一步追问：一个部分对自我维持作出贡献，它自身又怎样受这个组织的生产与维持约束。这些理论并非一套没有分歧的学说。组织的存在、功能的归属与规范性的解释是相接的工作，不能由同一个定义代劳。[17]

有人可能担心：只要列出足够多的支撑，任何机器都能被称为生命。这个担心提示我们，生命概念不应由某一项孤立能力决定。自我维持、代谢式交换、发展的组织连续性、繁殖与遗传等能力可以形成相互关联的组合，而不同研究可能关注不同组合。把生命视为具有内在联系的能力群，比强迫一条简单边界承担全部判断更有解释力。

这也影响我们理解衰老与死亡。死亡不只是某个数值越过阈值，也可能是维持和恢复之间的关系无法再组织起来。某个局部部件仍然活动，并不足以说明整体生命已经延续；材料被其他生命利用，也不等于原来的个体继续存在。承认这种区分，使我们能够同时尊重生命的连续过程与个体生命的不可替代性。

恢复还使我们看到终点与历史的差别。一段运行先中断、后恢复，终点可以与未中断运行一样合格；两段经历却不相同。修复的积极贡献是使某些后续活动重新成为可能，并保存或重建它们需要的通路。已经发生的损伤、错过的时机和应当承担的责任，不会因为终点恢复而自动消失。持续性应当既记录重新取得的能力，也容纳无法撤销的过去。

修复于是包含一种面向过去的忠实和一种面向未来的创造。它要保存足够的连续性，使被恢复的确实是所关切的对象；又可能必须采用不同材料与

[16]数学著作第 39.1—39.3 节；RegisterRepairSource、RegisterFaultSource、RegisterBirthMaintenance 的实际执行及子代消费者。故障载体进入是修复能力，不是永远健康。

[17]Maturana and Varela, *Autopoiesis and Cognition*（1980），78—81、134—135；Mossio, Saborido, and Moreno, “An Organizational Account of Biological Functions”（2009），尤其 828—833。本版核读相关原作段落；早期自创生的观察者立场与后来的组织性功能说明不可混作同一结论。

不同通路，才能重新获得能力。自我维持的成熟形态，不是永远重复相同状态，而是在限制之中维持能够继续变化的组织。[18]

一个进一步的模型让这些问题发生在同一个身体上：受损的不只是被程序照管的部件，程序码和执行它的主开关也会损坏。每行程序码保存为三个实际存储位；故障会翻转正在使用的那一位，并关闭执行开关。恢复仍须依靠一个有限而可信的启动部件。它只做多数读取与收费写入，并未另外藏着“原来正确的程序”。其余备份保留了恢复所需的区别，现有资源支付恢复过程，主程序随后读取恢复后的码并采取行动。对于模型所考察的损坏态，切断启动通道便会阻断恢复；若全部编码都被擦除，使两个不同原程序留下相同的当前物理态，恢复器就不可能只凭这一物理态可靠地还原两者。这样，我们才真正区分了“拥有修复步骤的描述”与“具备实行这些步骤的条件”。

在这个模型中，照护行动 care 较有利于保留原个体，偏向新生的行动 bloom 提高新生率而降低原个体的一期续存率。第一程序始终照护；第二程序在健康时选择 bloom，在损坏时支付三单位修复再选择 care。第二程序随后仍由自己的真实码决定行动，其后代忠实继承这些码。这样，同一程序可以恢复执行条件，并在健康时转入具有更高人口增长后果的行动。

称第二程序为“最优”，还须交代同谁比较。这里比较的是所有只使用许可公开历史、并在本次随机影响出现之前作出请求的策略；它们可以选择照护、偏向新生或停止，也允许任意实数概率的随机选择，同代成员的请求可以相关。越额请求确实遭到拒绝，拒绝的后果同样计入。所有策略拥有相同的资源、观察权限和遗传码规则。在已说明条件的模型中，第二程序达到了这一完整比较类的最高期望人口指数增长因子。这不等于原个体下一步最可能存活，不保证某个有限群体永不灭绝，也不说明程序理解了自己的目的。第十四章和第十九章分别讨论这些评价及谱系的差别。[3]

保持同一身体、资金、拒绝和遗传规则，只改变合法的概率参数，还能看清固定程序的最优范围。两个程序各自在自己的损坏身体中，仍能支付三单位恢复费用并执行照护；备份码不同，但每个程序的修复与后来增长都属于它自身的连续历史。偏向新生的第二程序在新生增益至少抵消原身份续存损失、且其长期增长因子不低于一时达到最优；始终照护的第一程序则在相反的行动排序及照护增长因子不低于一时达到。平手且共同增长因子不低于一

[18]后续自创生终端保留生命周期、程序来源、编解码、物理动力学与身份桥等输入，详见数学著作第 34 章。正文关于生命能力群的表述是一项哲学组织方案。

时，两者都可以达到。照护行动单独平均产生少于一个后继，也不必阻止第二程序利用健康／损坏行为结构实现超临界增长。[19]

当两种固定程序的期望人口都衰减时，原请求菜单仍允许损坏体提出越额请求，由真实拒绝保留自身。这时两个固定程序都低于完整控制类的最优指数增长因子一。本分类的合法概率条件保证首次照护有正概率留下后继。结论只涉及持续运行这两套规则的限制：允许的历史策略可以先在同一损坏创始体上真实付费照护一次，再按状态选择继续或拒绝，仍达到指数增长因子一。首步死亡的可能、实际费用和以后供给全部保留。这种历史控制与两种固定内部程序是不同的行为规则；两个程序失优，并未证明所有真实恢复都与最优性不相容。拒绝能够保留身体，是本模型的明确规则，不能据此要求自然系统普遍停止活动。

有人仍会追问：启动基元没有被同一机制重建，怎能称为自身再生？这个反对不能靠把周围一切都改称“组织内部”来消除。外部补给、可信启动部件和实际被恢复的执行条件，必须分别登记；物质上依赖环境，也不同于组织能够再生产哪些构成关系。本书提交的新增内容，是一个范围明确的机制实例：损坏、保留的信息、恢复行动、实际支付以及后代继承在同一来源中相接，若干执行条件确实进入组织自己的维持活动。未被重建的启动条件仍然保留。把更底层条件纳入，需要新的机制证明；已有结果没有满足生命或完全自创生的全部条件。

这也使“再生”不同于“对环境的一般依赖”。被固定支架托住的部件依赖支架，但未必生产或恢复支架；一个会支付材料、读取备份并重建执行门的组织，实际改变了维持条件。我们根据后者的执行与干预差别承认其再生成分，并不因此授予它生命、意识或全部主体资格。恢复的是一项规定的能力，余下的分类仍需说明。

同一组织恢复后仍可能遭遇死亡噪声。局部修复成功，不能抹除整体灭绝可能；终点健康也不能证明过程从未中断。积极的结论是有限资源和足够信息能够实现某些真实恢复，失败边界则说明哪些差别必须被保留。[3]

[19]配套数学著作定本核心总论第四部分“严格正概率域上的精确增长与内部达到”及增长参数分类交付包。原身体、公开观察、钱包、stop、拒绝与忠实遗传保持；两个固定程序的增长因子分别为 k_c 与 $(1-q)k_b + qk_c$，完整允许策略的最优因子为它们与 1 的最大值。正式 Lean 合同为全部有限期限的双边指数界、共同上界的最小底数及内部达到充要条件；正次根解释按数学正文给出。临界十二分之十一见证、两期人数反例和一次付费恢复前缀为书面推导与精确计算，不能把增长选择自动当作规范理由。

第八章　记忆怎样成为世界的一部分

设想两次进入外观相同的走廊。此刻能看见的都是同样的两扇门，但入口处先前显示过不同标记：第一次标记说明左门可通行，第二次则说明右门可通行。行动者记得标记，就能够在相同的当前景象下作出不同而有根据的选择。历史已经进入了现在：它通过记忆改变了哪些可能性仍应被认真对待。

记忆因此不只是储存已经结束的过去。它把过去经历转化为对未来的限制，使一个客体能够区分表面相同而行动后果不同的处境。世界中某些重要差别，没有出现在当前观察里，却可以通过观察与行动的连续记录被保留下来。

这种作用说明，信息充分性总要相对于一个问题。若问题只是判断某个动作是否对所有仍可能的情况都符合约束，我们可能只需要知道哪些情况尚未被排除。若问题是比较风险大小、预期收益或代价，就通常还需要概率、评价与时间等更多内容。同一份记忆可以足以支持一种判断，却不足以支持另一种判断。[20]

这种区别可以在实际过程里检验。先固定同一组允许动作和观察方式，把每段有限行动能够产生的完整观察分布作为预测响应，便能从真实后验推出响应怎样更新。它足以预测这些未来实验，还可在实际过去的概率律上比较其他充分记忆所保存的信息。但已有控制程序可能读取很早以前的记录：压缩预测状态时，不能悄悄删去程序仍在使用的记忆。两段当前景象相同的真实经历，各自都可能有正概率，却要求该程序作出不同动作。保留同一程序的完整历史，才有资格比较它与压缩过程的完整行动记录。[21]

“足够记住什么”也可以从实际行动中推导。设一个有限过程每次只交付两项结果记录：有没有出生、有没有支付写入费用。对于一个尚且存在而健康的对象，选择暂不修复的动作（模型记为 idle）之后没有出生，可能提供故障证据；一个已经损坏或不存在的对象交付同样的零记录，却可能根本没

[20]核心第 4—5、27 章；数学著作第 37 章的真实历史支持与有限可行性。支持集合足以服务所证明的零未认证占据问题，不据此宣称它足以保持任意概率预测或价值排序。

[21]数学著作第 39.7、39.11—39.12 节。一般有限动作词的真实响应递归与源上的模零最小性，各按其条件陈述；完整历史程序的路径比较保留相同程序和实际历史。没有把不同控制记忆之间的响应相同当作任意行动相同。

有提供新信息。若记忆只累计表面相同的信号，就会把没有发生的证据写进认识。它需要保存的，是信号在当时动作和处境中究竟能够区分什么。[22]

同样的现在也可能携带不同的未来。两段真实经历可以在同一时刻留下同样身体、同样钱包，却对未知环境形成不同后验，从而具有不同的下一次出生概率。与此相反，另两段经历可以保有不同尾部个体和亲子记录，却在既定派发权限下允许完全相同的未来决策。小型控制器可合并后一种区别，同时原生世界仍保存各自的历史。这种删除有明确根据，也有范围：一旦允许访问先前不能访问的地址，被删去的尾部差别又会影响行动后果，记忆便须细化。

由此得到的紧凑策略不是抽象存在物。它可以由允许历史更新、在共享节点上选择动作，再由原交易逐步实行；每一笔请求在执行前能支付，失败、空请求和停止后的世界演化仍被保存。较小的决策记忆并不等于较小的完整世界，也不决定两个对象具有相同身份。这个有限实现说明了如何减少行动表中的重复，没有证明外部计算机已经成为对象内部的认知器官，更没有从两项计数推出普遍的两种驱动力。

“仍可能”也应当来自所采用的世界模型和实际记录，而不是来自训练资料里见过什么。一个罕见转移没有出现在有限记录里，未必意味着它不可能发生。若把样本中的缺席当作世界中的不可能，就会得到过度乐观的行动空间。真正有意义的记忆压缩，应当说明保留了什么区别，以及排除其他区别的根据是什么。

这使记忆与身份发生联系。一个组织改变了内部编码，只要仍能保存相关历史区别，就可能继续承担原来的预测与行动角色。但这种角色保持并不独自决定它是否还是同一个历史客体。记忆中的信息连续性与承载记忆的历史连续性，需要在具体问题中相接。两个完全相同的记忆副本，可以拥有相同的预测能力，却从复制发生起走向不同的经历。

记忆还有一种容易忽略的社会形态。承诺、档案、语言和共同习惯，使个人无法独自记住的历史继续发挥作用。一个人在陌生城市能够按照规则出行，是因为过去的协调成果被写入公共环境。这种外部记忆扩展了行动能力，也带来了依赖：谁保存记录，谁能修改记录，哪些经历被排除，都可能改变共同世界中的可能性。

[22]数学著作第 39.82—39.88 节。观察器、计数后验、共享图及原生执行在固定源／ 0、1 菜单／有限时钟下证明；同一体态的不足、尾部可删和地址 2 失效均有可达原语见证。

这里讨论的是能够被记忆和行动使用的信息：差别在某种组织和任务中被保存、传递，并对后来的回应发生作用。它需要实际载体，却不能只靠统计材料数量来理解。这一用法不排除统计信息或其他信息概念，也不把一切物理痕迹都当作行动者能够读取的记忆。记忆把正在变化的客体与世界的历史相接，使现在不再只是一个孤立瞬间。

第九章　可能性先于最优性

当我们问“应该做什么”时，常常立即想到最好、最快或收益最高的行动。但还有一个更早的问题：有哪些行动计划能够真正被实行，并在后续变化中保留所要求的条件？如果没有这样的计划，最优性的计算可能只是在比较不存在的选择。

设想一项有两阶段的任务。第一阶段有两种操作，它们都符合眼前的规范；其中一种把系统带到第二阶段无论怎样操作都无法继续合规的状态，另一种则保留了后续选择。第一步的合格，并不自动等于完整任务的可行。反过来，存在一条完整可行的策略，也不要求每个眼前合格的选择都能够被挽救。

这里的策略不是一条幸运轨迹。它是一种回应方式：在不同的可观察后果发生后，仍能够作出相应选择。若一个动作可能产生两个无法控制的后果，行动者需要为两种正可能后果都保留继续完成任务的方式。只展示其中一个顺利后果，不能说明该动作已经具备完整的可行性。

观察的限制又使问题更严格。行动者可能无法知道隐藏状态究竟是哪一种，因此不能针对不可区分的状态分别选择不同动作。能够实行的，是根据现有观察历史作出同一个选择，并让这一选择对历史尚未排除的状态都满足要求。随后取得新观察，再更新仍然可能的状态集合，继续安排后续行动。

这一思路把可行性理解为一种向未来展开的组织能力。对于已明确给出有限状态、可能转移和时限的模型，可以从终点向前检查：哪些状态集合存在共同合格的动作，且该动作的所有可能观察后继都仍可完成剩余任务。这样得到的“有路可走”，比一句笼统的乐观判断更具体。它依赖准确的可能性描述，也依赖行动者确实拥有相应的观察与行动接口。[23]

有人可能据此要求完全排除风险。但必须先说明这里约束的是什么。一个动作可以处于已经完成误差认证的范围内，而结果仍有正的失败概率；它可以维持某种操作合法性，却不保证身体永不受损。可行性只有与明确目标相连，才具有具体内容。把不同层次的“安全”混在一起，反而会让行动者误判保证。

[23]核心第 8、18 章；数学著作第 37 章。该章使用固定有限源、给定观察、时限与明确约束，证明初始支持可行与完整历史策略存在的等价，并给出可达死路的严格例子。

这种有限可行性观念对人的实践也有意义。保存未来选择，并不等于永远推迟决定。有些机会只在承担不可逆承诺之后出现。关键是辨别什么必须提前保留，什么可以合理冒险，以及谁承担失败后果。对自由的理解也应从这里开始：自由既需要选择的意义，也需要实际可实行的选择。

同源组织还揭示了一个容易被“最优”掩盖的细节。健康体有两种可以预付的行动，损坏体必须先修复，只能支付较便宜的一种；若请求更昂贵的行动，事务会拒绝并保留原体。单独看动作名称不能知道它真正做了什么。若环境不足以支持增长，反复拒绝甚至可能比继续执行更有利于暂时续存。应当保存这个失败分类，而不是把拒绝改成死亡或从比较菜单中删去，借此挽救一个漂亮的最优结论。

逐行比较还要求各行可以共同实施。两个个体各自的请求都不超过六单位，不能说明共享的六单位总钱包能同时支付它们。能够看到的状态也有限：观察相同的两个处境，控制器不能凭分析者知道的隐藏区别采取不同动作。最优理论只有在这些权限与资源条件得到履行之后，才有资格把数学选择称作可实现行动。[3]

第十章　学习必须回到行动所处的世界

一个系统在过去资料上表现良好，我们便愿意让它处理新的任务。然而，资料来自怎样的过程，新行动会访问哪些处境，以及行动怎样由资料决定，是三个不同的问题。只有把它们重新放在同一个生成过程里，“学会了”才获得清楚含义。

设想训练时只尝试过一类温和操作，部署时却因模型的选择大量使用另一类操作。即使前一类操作已经被准确了解，也没有理由把它的平均误差直接当作后一类操作的误差。关于响应的知识，必须到达实际会被使用的地方。覆盖不足不是数据量少的另一种说法；即使重复收集许多熟悉处境，也可能仍未接触决定部署风险的处境。

选择本身也改变了需要考虑的概率。训练记录可能使系统选用不同控制方式，而不同控制方式产生不同未来。评价整个学习过程，应当同时考虑训练怎样发生、训练怎样引起选择，以及选定方式怎样生成部署结果。只分别说明训练和部署的平均性质，可能遗漏它们通过选择形成的联系。[24]

这些区分使一种合理的保证成为可能。若同一项训练实验能够以高概率同时校准所有登记的响应，之后根据这些资料选择策略，就可以在同一个校准事件上检验拟合、覆盖和风险。我们无须假装所有可能训练记录都同样好；罕见而误导的记录仍可能存在。保证应当明确承担这些记录的概率，同时利用正常记录上的较强结论。

登记也不要求在每个问题上投入完全相同的观察次数。我们可以在实验前依据关注程度与成本分配不同数量的样本，再共同承担各项响应仍未被准确了解的可能。关键是这些观察确实来自所登记的过程，并且后来的选择仍在这份共同证据的适用范围内。只有在可靠记录上需要用到的结论，也应当在同一批可靠记录上相接；把来自不同筛选条件的好处拼起来，可能没有任何一次实际实验能够同时兑现它们。

这样理解，学习中的统一并不要求训练、表示和行动变成同一件事。我们先辨明源响应的可靠范围，再说明一个新表示保留了哪些差别，最后让所选行动接受这些知识的约束。一份已经共同取得的证据可以支持多个后续选择，无须每换一种描述就把同一份不确定性重新计算一次；但新的描述若遗漏了

[24]核心第 16—17、20、27 章；数学著作第 36、38 章。训练实验测度、训练所采行和实际部署占据分别承担不同数学角色。

决定成败的联系，就必须承担这个遗漏。能够复用的是已经取得的理由，不是未经检验的正确性。

这里的校准事件是分析中的真实误差条件，实际操作者未必知道本次训练是否落在其中。可直接检查的经验量，与关于这些经验量接近真实响应的概率保证，应当分别说明。完整的分析恰恰使我们能够在无法直接观察真实误差时，仍对整个实验承担清楚的风险。

本书所依据的数学研究给出了这样一个完整的有限例子：训练是真实指定的随机实验，数据确实改变选择，两种被选控制都有正概率，并产生不同的实际部署分布。整个过程的风险可以从同一联合实验中计算。这个例子的意义在于证明各部分能够真实相接，而非把“选择后仍然成立”作为暗含假设。它同样表明，已经覆盖所有实际访问行，仍不等于失败概率为零。[25]

在认识论上，这推动我们放弃一种过分简单的学习观：学习不是把世界的真相从资料中原样取出，再无损地应用。学习是建立有作用范围的表示，主动选择怎样使用它，并让新的行动后果反过来检验表示。模型的世界与生活的世界需要不断校准。

“不确定”因此是认识进展中的正当位置。它可以指出证据尚不能区分两个解释，也可以指出模型在某处没有得到充分覆盖。若要求每次判断都输出肯定或否定，就可能迫使知识系统把自己的盲区伪装成确定结论。成熟的学习能力，应当包括辨认何时可以行动、何时需要补充信息，以及何时应改变提问方式。

学习也具有伦理后果。由谁决定探索，谁承担试错代价，是否允许受影响者提出模型遗漏，都会影响所谓进步的实际意义。一个能够不断提高预测分数的系统，若从不看见被排除者承担的后果，就可能在技术意义上学习，在共同生活中却越来越盲目。

当学习、修复和行动花费同一份有限资源时，这种责任还要向前推进一步。一次试探不是发生在行动世界之外的免费准备：它可能修好对象，也可能造成失败；已经花掉的资源不能在部署时重新出现。评价应从最初的一次未知来源开始，一直追踪到约定的终点，把试探后的真实对象、尚余资源和新的认识一起带往下一步。停止付费干预，也不使环境停止作用。[26]

同一个未知原因持续存在，会使前后经历相互关联。一次失败可以使我们更怀疑环境的可靠性，进而使原本值得的重试变得不值得。可是，更多信息并不因此总有正价值。有时一个流程已对每种可能来源都足够好，继续辨

[25]数学著作第 38 章的注册选择实例，数值与适用范围见本书附录 C。它证明指定生成实验中的真实联合风险，不从训练边缘律推断任意外部部署机制。

[26]数学著作第 39.75—39.81 节。固定目标、真实信息权限、一次持久未知源、有限钱包与时钟共同限定该结论；数学最优性不替代目的的规范辩护。

认来源不会改变行动；有时有用的只是知道哪个现有身体仍可用，而不是为未知机制寻找一个更精确的名称。是否值得继续了解，取决于信息能改变怎样的后果、还剩多少时间，以及取得它要付出什么。

配套数学用一个有真实出生和任务分派的有限人口模型说明这些区别。另一个保留下来的对象能否充当后备，取决于环境会不会损坏尚未被派去行动的对象，也取决于操作者获准访问哪些个体。在一个三步任务里，预先固定的流程已经达到联合决策的最优值；在另一个四步任务里，根据实际结果记录切换对象，才严格改善了结果。适应性的意义来自这种具体关系，不能仅由“能够学习”的名称保证。这里的账面最优，也不是生命价值的全部尺度。

决定怎样行动之前，我们有时连故障的作用范围也不知道：它只损坏本次访问的部分，还是会同时损坏所有备份？两种机制可以给出完全相同的根对象记录，却要求不同的后续行动。继续对这个原始对象重复实验，不能代替对备份关系的检验。此时需要把“哪一种机制在起作用”与“各个身体现在怎样”一起保留为未知，不能把只在一种机制下成立的推算写成已经观察到的事实。[27]

在一个明确的三步模型里，配套数学证明了付费实验的最大分辨能力有精确上界：到了必须作出决定的时刻，现有证据仍不足以确定机制。然而，行动并未因此失去根据。一种使用独立私有随机数的策略，能够在全部合法历史策略中达到最小的最坏后悔值；这里的后悔，是事先知道固定机制时的最优全期预期收益，减去待评价策略在同一机制下的全期预期收益。两者仍遵守相同观察权限、预算和时限；知道机制不等于预知未来随机结果。随机选择没有偷看环境，分析也没有允许对手先看见私有随机数，再据此挑选最不利的机制。它是在规定的信息条件下承担未知，并把这种承担可能造成的损失控制到可实现的最佳界。

能够分辨、能够无损行动和目标本身值得采用，仍是三项不同判断。两步时两种机制无法区分，却有同一个非零收益的共同最优行动；三步时存在严格不可避免的决策损失。第三步结束才出现的分离证据，也不能被记成同一时限中已经兑现的学习收益。这些结果使认识边界与行动责任可以同时清楚，而不把一切未知都变成停工理由。

[27]配套数学著作第 39.89—39.95 节与机制决策交付包。机制固定，诊断和行动共用原钱包及时限；权重见证不是已识别的自然先验，最坏后悔也不是唯一应当采用的规范评价。

第三编

目的、评价与自我修订

第十一章　目的从哪里进入自然

看见一株植物向某个方向生长，我们可能说它在寻找光；看见一个人绕路，我们可能说他在履行承诺。两种说法都用后来可能实现的结果解释现在的活动，但它们所依赖的根据不同。植物的功能关系需要由生长与维持机制说明，人的承诺则还涉及他对理由的理解。目的语言能够贯通不同领域，前提是我们解释这种贯通怎样发生。

本书主张，目的不必作为自然之外的力量进入世界。它可以存在于有组织的活动中：某些差别被当作成功或失败，系统对偏离作出回应，并且这些回应参与后续行动的形成。在这样的组织里，目的解释指出的是一种真实的方向关系。它并不需要未来事件倒过来推动过去，而是需要现在的机制以某种方式保存、执行或修订对未来的要求。

这个观点的第一层是功能：考察某种调节在组织维持中承担什么作用，以及什么使这项作用成为它的功能。第二层是形成史：某些组织方式之所以保留下来，与它们过去产生的后果有关。第三层是意向：行动者能够表征结果，比较理由，并据此安排活动。第四层是共同承诺：参与者通过规则把某个结果设为共同任务。这些层次可以相接，但没有理由把它们完全等同。

一个泵已经损坏，我们仍可能说它具有抽水功能；一块偶然卡住漏口的碎片暂时保住了设备，却未必因此具有堵漏功能。此刻有益的后果不是功能归属的完整标准。我们还要问，这个部分为何产生或被保留，它在系统能力的解释中承担什么角色，以及它如何进入组织自身的维持活动。赖特侧重效果怎样解释某物何以存在；卡明斯侧重部分能力怎样共同实现整体能力；组织性功能理论进一步考察贡献与组织对该部分的产生、维持之间的联系。它们回答的问题并不完全相同，本书不会靠一个“为了”把差异抹平。[28]

因此，在说某个调节“应当”工作时，应先说明这是相对于哪种功能和运行条件。功能失常并不等于道德过错，功能成功也不等于值得人们追求。一个把组织维持得很好的机制，可以服务于不正当的制度；一个人也可以出于

[28] Wright, “Functions”（1973），155—161；Cummins, “Functional Analysis”（1975），760—764；Mossio, Saborido, and Moreno（2009），828—833。这里的偶然堵漏例是本书的说明性构造。偶然性本身不排除一项贡献在进一步条件下取得功能地位；当前有利效果本身不够，才是所用的区分。

更有理由的承诺，拒绝最有利于自身续存的行动。从功能走向意向目的，再走向道德理由，每一步都需要新的论证。

同一套动力学可以承担不同目的。一个能够前进或后退的装置，可以用来接近某个目标，也可以用来远离它。仅仅知道装置如何运动，无法决定应该采用哪一种评价。即使观察到它长期朝一个方向运动，也仍需区分控制规则、外部约束、偶然初态与行动理由。把所有实际发生的结果都称作系统真正想要的结果，会使目的解释失去区分力。[29]

目的解释怎样获得比任意归因更强的地位？它需要产生可比较的后果。若我们改变所假定的奖励、信号或维持条件，行为是否会以相应方式改变？若两个目的在过去行为上等价，能否设计使它们产生不同预测的新处境？对于人的行动，还要认真对待当事人的理由陈述，并把陈述与实践之间的关系作为解释内容。主观报告不是不容讨论的最后答案，也不是可以预先忽略的噪声。

反对者可能认为：只要目的依赖评价，目的就只能是主观投射。这个结论过快。评价也可以由真实的组织、制度与历史关系实现。温度偏离设定值之所以触发调节，是机制的一部分；一份契约之所以使行为承担责任，是共同实践的一部分。它们具有现实效力。需要避免的，是把评价有现实来源，误写成任何现实存在都自动决定唯一评价。

自然中的目的因而具有层次性与可修订性。生命形成了基础的利害关系，学习扩大了可表征的未来，语言使理由能够被共同讨论，制度使承诺超越单次相遇。人的目的不是凭空降临，也不是从生存欲望中自动演绎。它在自然和历史中形成，并且能够反过来评价自己的形成条件。

机制与排序之间也可以取得具体联系。在上述寄存器模型中，出生是否实际发生和写入付费都由同一步执行给出。登记价格、折扣和时间后，同一程序在明确费用条件下不劣于原比较类中任一因果策略。实际写入两种值所得的出生均值，加上实际付费均值，在修复机会非零时还能识别目标、费用和故障率，从而确定该登记评价的策略排序。评价合同依然需要理由；机制贡献的是可检验的作用和排序推导。精确均值的数学访问也没有自动解决有限数据学习或伦理正当性。[30]

同一机制还可以限制有限资料能够支持怎样的判断。把完整探针批次中的实际出生与付费保留，按预先固定的费用区间进行判断，可以认证某个既有修复程序在登记条件下的未来表现，也会在没有有效信息或费用靠近阈值时留下未知。已经支付的训练费用不能从叙述中删除。更要说明评价的时间：

[29]原著第 6—8 页；核心第 18、26—27 章；数学著作第 34—35 章。同过程可以具有不同目标；目的机制的识别需要相应忠实性与独立来源。

[30]数学著作第 39.3—39.5 节；RegisterFaultControlModel、RegisterFaultJointRecord、RegisterFaultPurposeInformation。费用、价格与折扣分别登记；总故障时参数读出退化，并不证明全无差别的目的类不可识别。

一个修复动作在当前一步付出较多，仍可能使同一程序在较长未来获得正收益。短时负判断不能自动变成永远停止修复的理由。数学证明在这里贡献的是有限而可检查的裁决，评价为何值得采用仍须另有根据。[31]

目的能否实现，还受付款时序限制。在一个没有外部补给、故障概率和修复单价都严格为正的模型中，同一程序从损坏状态和任意有限储备出发，都有正概率超支；这尚未证明它几乎必然破产。[32] 另一个明确包含外部供给的训练协议，则把训练中的故障、出生和费用全部计入，保证训练的每个前缀都有资金支持。训练给出正面的修复判断后，返回的仍是同一个策略；它从训练结束时实际留下的亲本继续运行，沿用实际账本。此处的最优评价从部署起点计算，并未证明“训练加未来”的总净收益最优，也没有核算一切能耗。为何应采用这一评价，仍是需要另外说明的规范问题。[33]

机制可以产生一种有根据的方向，而不必先写入任意奖赏。在本版的可再生组织中，实际下一次普查会保留一些亲本并产生一些新个体；把全部失败和死亡计入后，可以比较不同行动怎样影响这些真实贡献。若问长期期望人口以什么速度增长，排序便来自持续和传递的实际过程。重复选择会改变后续能够活动的组织数量，于是评价与现实反馈之间出现了一条可以追溯的关系。

这条关系仍然带着问题选择。单个亲本继续存在、后代数增加、平均人口增长、避免灾难以及节省材料，是不同的关切。源中的一种行动提高后代贡献和长期增长，同时降低原个体下一步续存概率。没有一个代数化简能使这一差别消失。所谓增长目的，是一个有机制来源的目的分支；它不替全部 UEOT 规定唯一的终极目的，更不规定一个人应当怎样生活。

增长指数还需要说明自己忽略了什么。若两个期望人口序列始终只差一个固定的正倍数，它们可以具有相同指数；有限期限的人数和这个倍数的损失却并未消失。在一个临界例中，第二程序从自己的损坏创始体出发，任意正期限的期望人口都是十二分之十一；始终选择真实拒绝则每次保留一个个体。两者都达到增长因子一，后者在每个正的有限期限仍有更多的期望人口。另一个例子中，第二程序达到最高的长期指数，但两期人数最优的策略会在最后一期对损坏体选择拒绝。[19]

这些差别使目的判断具有可检验的内容：改变比较期限或评价量，可能改变最优行动。数学分类给出所有原允许历史策略的共同上界，并指出两个

[31] 数学著作第 39.16 节；RegisterFaultFinitePurposeProbe 与 RegisterFaultFinitePurposeInfinite。有限完整数据的证书、真实无限记录、固定读出下的不可判别和一步／无限时域反转各按其条件陈述。未来最优评价不包括训练总净收益最优，也不等于执行零风险。

[32] 数学著作第 39.18 节，RegisterFaultFeedbackResource。

[33] 数学著作第 39.24 节，RegisterFaultFundedProbe：完整 $4N + 1$ 次新协议，实际末亲本不同于旧源。

已有程序在何处达到、何处未达到；它没有声称这些程序逐期人数最多。取得长期增长优势，不能使有限损失、原个体的处境或节省材料的关切失去理由；它们是否应当具有优先权，仍需所讨论的目的和规范论证承担。

这种有限自然化仍有解释增量。它说明“某些活动有助于延续组织”不必只是观察者事后赞美；我们能够给出受损身体、实际操作、资源和继承怎样共同产生这个差别，并列明哪些干预会改变排序。但这项解释没有证明组织在主观上理解了排序，更没有证明它能够给自己的目标提供理由。功能方向、行为目标与有理由的意图可以相接，却需不同的桥。

第十二章　Π 与 Φ：行动的双重关切

一个准备远行的人面临两种不同的困难：他需要足够资源，也需要知道往哪里走。资源再多，错误地图仍可能使他陷入困境；地图再准确，无法获得水和休息也可能使旅程失败。行动通常同时涉及做成事情的条件，以及辨认事情后果的能力。原文的 Π 与 Φ 思想，抓住了这种不能轻易互相替代的双重关切。[34]

本书把 Π 用作对资源、实现能力及行动收益的一组问题的提示，把 Φ 用作对信息残差、结构辨识与预测适切性的一组问题的提示。它们的具体含义必须随着模型说明：资源是能量、时间、材料还是某种可交换收益？信息指标测量的是不确定性、预测误差、响应区别还是模型复杂度？不同答案可以建立有用联系，却不能仅因采用相同字母就获得相同量纲。

这种区分能够解释为什么高效活动可能损害长期能力。若把一切可用资源投入眼前产出，系统也许失去监测、学习和维护的余地。反过来，持续收集信息却从不行动，也会消耗支持认识的条件。资源与知识在过程里互相支撑：调查要花时间，准确判断可能节省资源，新的行动又带来新的信息。

但两者不是永远对抗的两股力。一次更好的组织安排，可以同时减少消耗并改善信息；某种损伤也可以同时破坏两者。所谓权衡，应当来自具体可行条件，而不是先验地要求每次改变都沿一条相反方向的直线移动。只有知道哪些改变真正可以实施，我们才能讨论怎样比较代价与收益。

探索还暴露出“信息越多越好”的含混。一个人开始调查陌生领域，可能发现比原来更多的未知。他对自己无知范围的认识增加了，某些不确定性指标却也升高了。这不一定表示学习退步。它可能表示原来的确定感依赖遗漏。信息量、确信程度和理解的准确性，需要分别评价。

同样，真理、道德与文化不能直接被当成一种信息量。一个人可以掌握大量事实而拒绝承担责任，一项制度可以极善于收集资料却压制当事人的发言。若 Φ 被同时用来表示信息、秩序、道德与文明，概念的宽度就会遮蔽它需要解释的联系。更好的做法，是先说明何种知识怎样参与某种有价值的活动，再讨论相应评价。

[34] 原著第 6 页将 Φ 描述为无知或未适应程度，第 12—15、24—28 页又讨论探索、信息、文化及价值。本章保持这些主题之间的联系，同时明确各指标需要独立定义。

信息的决策价值还取决于相关性。若一则消息只揭示一枚与当前任务毫无关系的硬币，它可以增加已知事实，却不改善选择。若消息免费、取得它不改变机会而且允许忽略，额外信息不会迫使原有决策变坏；现实的信息活动却往往需要时间、注意和其他资源。关心信息，最终要回到它与实际行动和生活的关系。

本版的同一再生源还提供一个具体检验。在固定照护程序下，公开记录可以分别问：原个体是否续存、是否有新生、新生是否出现且已损坏。以 s 表示照护下的续存率、b 表示新生率、q 表示输出损伤率，三个概率就是 s、b 和 bq。在模型允许的一个开放参数范围内，它们的局部变化具有三个独立方向，不能经同一个光滑二维中介完整保留。数学著作第 23.4 节给出行列式为 $b > 0$ 的短证明。这是模型内部可计算的反例，经验支持仍须另求；它为“有条件的二维结构”划定边界，并保留该模型已有的再生与增长结论。把资源与信息作为两组重要问题，与断言全部实际响应只有两个自由度，承担着不同的论证责任。[5]

双重关切的哲学力量，不在于提前规定自然恰好只有两个驱动力，而在于提醒我们：行动的物质条件与辨认世界的能力彼此相关，却各有无法被另一方取代的作用。一个更强的共同双驱动理论，需要证明不同环境确实共享相应机制，并经受独立的测量和反例。这个开放问题并不削弱双重关切作为分析起点的价值。[35]

[35]核心第 23、27 章；数学著作第 33—34 章。共同二维秩是特定模型的必要条件；低秩不独自识别物理轴，信息增益也不等于决策价值。

第十三章　评价的尺度与不变量

两位教师可以使用不同分制，却给作业相同的排序。由此可以看出，评价的数值表示与评价本身之间存在差别。知道一个人选了什么，通常不足以知道他在心中使用怎样的精确分数；更不足以知道一个总分由多少独立价值分量组成。

如果总评价由收益和某种代价组合而成，就可能同时调整两项的数值，使它们在总评价中相互抵消。所有最终选择保持不变，收益和代价的解释却已经改变。要识别这两个分量，必须有额外根据，例如独立测量、固定单位、机制约束或能够分别作用于两者的干预。把总目标拟合得很好，并不独自完成分量的识别。[36]

这种表示自由不意味着评价毫无客观内容。它提示我们寻找在合法改写下保持不变的东西：哪些未来仍被优先选择，哪些约束仍不能违反，什么样的干预会改变选择，哪些数值差异由独立计量固定。认识可以先达到一个等价类，再通过新的锚定缩小不确定性。要求每一步都立刻识别唯一数值，反而容易夸大证据。

关系与距离之间也存在类似差别。知道两个状态在某种意义上相同，不等于知道它们偏离时的代价应当如何增长。我们可以用不同刻度记录同样的零误差关系，但相同数字代表的容忍度会改变。若一个组织比较不同层级的损失，必须说明这些刻度怎样校准，否则一处的“小变化”可能是另一处的重大损伤。

这对社会评价具有直接的哲学启发。把健康、时间、尊严、收益和生态影响写入一张总分表，已经作出了一组价值决定。决定有时是必要的，但它们应当能够被说明和争论。不能因为表格形式精确，就把权重当成世界自己给出的事实。一个共同评价制度的合理性，来自它怎样承认相关利益、怎样处理理由以及怎样允许修正。

还有一些价值冲突，并不适合预先压成完整排序。一个人可能认为两种生活各有不可替代的好，而现有理由不足以判定其中一种普遍优越。这种不可比较未必是缺乏理性。它可能反映目标的多元、信息的不充分或作出选择

[36]核心第 18.4、23.2、23.5 节；数学著作第 33、35 章。完全相同数值目标的规范刻画，与仅保持策略排序的目的等价关系需要区别。

本身的创造性。行动最终需要选择，不代表选择之前就已经存在一个唯一最大值等待计算。

更严格的评价观因此同时承认可比性与它的条件。该计量的要认真计量，该说明的权重要公开说明，该保留的分歧也要保留。数学表示使论证更清楚，而评价的正当性仍需要理由。精确与明智相互支持，各自承担自己的工作。

第十四章　最优、稳态与尚未写定的未来

设想一个人每天在工作与休息之间交替。若只看长期平均，他的生活可能呈现稳定比例；若看每一个时刻，他从未停在一个不再变化的状态。这个简单例子说明，长期稳定可以有不同形式。平均结构、反复访问的范围、条件存活者的分布和最终停留的状态，不是同一种事实。[37]

原论文用“全局最优方向”与“全局最优吸引子”连接行动与目的。这一设想表达了一个重要愿望：局部活动怎样形成较长期的组织方向？但若把方向预先理解成唯一梯度，把未来预先理解成唯一固定终点，我们会遗漏许多实际可能。不同动作可能同样好，长期行为可能循环，环境可能改变，目标之间也可能发生冲突。

回到第二章的极小装置。它有一个表示运行条件是否满足的可见位，另有一个每步重新取值的内部位。内部位可以改变，也可以保持；只要我们关心的是可见条件和动作后果，就不必逐次分辨这个内部差别。装置有两种动作：维持动作使下一步满足运行条件，中断动作使下一步不满足。这个例子很小，却容许我们认真区分对象描述、行动选择与持续存在。

我们首先看到一种积极的对象性。把四个完整状态按可见位分成两类，可以准确保留每种动作的后果。这样的对象描述有明确的作用：它使我们用较少的区别说明自己正在操纵什么。其准确性不依赖观察者是否喜欢这种分类，而依赖同一类内部的差别确实没有改变所问的后果。若后来要保存内部位的具体内容，就必须扩充描述。一个共同世界可以容许不止一种准确对象描述，因为世界中的问题也不止一种。

让装置从满足运行条件的状态开始，控制方式在每次既往历史之后，都以八分之一的概率选择中断动作。第一次运行后，装置满足与不满足条件的比例就已经稳定：前者为八分之七，后者为八分之一。以后各时刻的分布继续相同。这里的稳定甚至不需要漫长等待。

但如果我们的关切是“从开始以来是否曾经中断”，答案不同。经过两步，曾发生中断的概率是六十四分之十五，高于任一单独时刻的八分之一。有些运行记录先中断，随后恢复，所以只看终点会遗漏已经发生的中断。继续延

[37]核心第 10、19、21 章；原著第 6—7、13—15 页关于 GOD ／ GOA 与演化方向。本文保留长期方向问题，区分不变、平均、循环和吸引。

长时窗，曾经中断的概率不断接近一。一个分布可以从第一步起就稳定，同时每次运行仍不断承受新增的中断机会。

因此，关于持续性的判断要说明我们追踪的是什么。如果关心的是某时刻有多少系统仍在运行，边际分布回答了问题；如果关心一项任务能否不中断地完成，整段历史才是适当对象。后者包含了前者无法保存的经历差别。恢复有真实价值，因为它使后续活动再次成为可能；恢复也不能使已发生的中断从历史中消失。

还可以只考察那些在指定时窗内从未中断的记录。在这些记录中，可见条件始终满足，第一次更新以后的内部位呈现一种稳定的公平分布。这种条件描述也准确。它说明：在继续存活的条件下，系统内部会呈现怎样的结构。可是，进入这个描述之前已经筛去了中断记录。幸存者内部的稳定，不能独自告诉我们原来那套控制方式有多大机会产生幸存者。

这不使条件解释失去意义。相反，它使问题更丰富：存活的机会和存活时的组织结构都值得研究。两种解释可以从同一运行机制严格推出，因而能够互相校验。困难只发生在我们遗忘条件，把关于“继续运行时怎样组织”的回答，当成了“原来的每次运行都能继续”的保证。

最优性又增加了一个维度。假定计分规则奖励中断动作，而维持动作不得分。按照这个明确规则，始终中断得到最高分；若我们同时要求从合格状态出发一直保持运行条件，始终维持才是允许的选择。两种判断都可以计算清楚。它们之间的冲突要求我们审视评价方式和实践约束，不能由“演化一定走向最优”替我们作出决定。最优性需要同时给出可实行的选择、评价方式、时间安排及比较范围；改变任何一项，都可能改变结论。

连“始终维持”的范围也需要说清楚。有一种受限控制只规定：已经满足条件时不得破坏它。对于已经失效的状态，这条规定没有进一步要求。在上述奖励下，它会在合格状态继续维持，在失效状态继续取得中断奖励。于是，从合格起点出发的运行始终合格，整个状态空间却保留了两个不同的长期区域。前一种持续并不需要后者被一个全局终点统一。

这一区别帮助我们理解一种较扎实的方向性。行动可以围绕已经承担的条件形成连贯方向，方向的根据来自当前组织、可实行的回应和所承认的评价。它不必意味着所有可能初态都走向相同命运。对一段具体历史负责，往往首先意味着保存它能够继续承担的关系，而非把整个世界变成只有一种结局的系统。

由此看来，稳定、可行和最优各有积极作用。稳定让我们辨认变化中持续出现的秩序；可行性让我们判断一个承诺是否有实际履行路径；最优性帮助我们在已说明的评价和限制内比较行动。将三者放在同一个过程里，我们既

能追问它们怎样相互支持，也能看见它们何时发生冲突。这种统一增加了理解的内容，因为每个概念都必须面对另外几个概念揭示的后果。

至于为什么值得维持某种秩序，还需要进一步的理由。一个安排可能持续很久，却使其中某些参与者承受无法辩护的代价；一种计分方式可能被执行得很准确，却没有记录我们最在意的损失。对目标的检验因此不能停在“它是否被优化”。还应询问谁被纳入评价，哪些后果被排除，以及受影响者能否提出能够改变安排的异议。

这也使意义与持续之间的关系更加具体。对于需要长期履行的承诺，保存身体、记忆、协作和修复通道，可以使一个愿望取得实际兑现的条件。这样的能力值得珍惜。但一件只能完成一次的善意行动、一段已经结束的关系、一项因生命有限而未能完成的事业，也可能具有意义。我们不应把继续运转的能力当作一切意义的必要条件，更不应把一段历史的终结等同于它从未值得存在。

统一自然哲学由此得到一种可以继续发展的方向：在共同世界里，把组织能够怎样保持、行动能够怎样实施、目的怎样得到理由、历史怎样承受后果逐步接合。自然过程为实践提供条件并限制它的可能，人的理由与共同生活使其中一些可能取得值得承担的分量。理解这种联系，可以保留追求统一真理的雄心，同时让每一步认识都有它必须回答的问题。[38]

长期结构尤其需要辨认观察的对象。大量重复世界的平均人口组成，沿生殖价值加权抽取的祖先路径，以及这一个有限群体今天的实际比例，可能具有不同分布。加权谱系强调对未来贡献较大的路径，不等于原控制器真的以那个加权概率行动；抽样方式产生的规律不能被偷换成系统内部的行动规律。

真实有限人口的正结果需要更谨慎的量词。先确定一个有限观测时刻，再投入足够多、实际独立并各自付费的创始群体，才可控制实际比例偏离均值排序的概率。它不能推出某个固定小群体在无限时间中必然达到最优。增长较快的程序可能在第一次噪声中就全部灭绝，忠实复制也不会把已经消失的程序从无中重新制造出来。

一个明确版本因此可以完成它所声明的长期理论，同时保留开放未来。完成的是哪些条件保证什么、哪些边界推翻更强结论；不是把可能性、运气和历史从世界中删除。[3]

[38]数学著作第 21.7、35.7 节给出同一四状态源的完整推导及已核验的参数化 Lean 来源：同一策略每个历史条件下以八分之一选择中断，区分其无条件不变律、存活条件分布、曾失败风险及安全受限最优。新数值与完整受限闭环的实例仍按数学正文标明 Lean 范围。本章据此讨论持续和目的；关于可辩护代价、异议与意义的规范判断由本书独立论证。

第十五章　能动性与目的的自我修订

一项行动可以有效执行给定目标，而行动者还能够追问目标是否适当，这是两种不同的能力。前者使系统在既定任务中灵活，后者使任务本身成为可以反思的对象。人的能动性很大一部分，来自这两层活动之间的往返。

这里需要区分能动性的层次。最小能动性的研究，追问系统自身的组织怎样调节它与环境的相互作用；仅有反馈还不足以消除恒温器与自主行动者之间的争议。反思性能动性则还要求把行动理由、程序或目标本身置于审查之下。Barandiaran、Di Paolo 与 Rohde 从个体性、交互不对称与规范性分析能动性，表明这个问题可以在显式反思出现以前展开。本章讨论目标修订，针对的是更强的能力，不把缺少这种能力当作所有能动性或所有道德地位的否定。[39]

自我修订并不意味着行动者能站到自身全部历史之外。我们用已有的语言审查理由，用已有的能力想象替代生活，也在社会关系中学会什么值得追问。反思有其条件，但它可以改变这些条件的后续作用。一个人从未承诺为自己选择全部出身，仍可能学会拒绝出身中某些被当作当然的要求。

若把自我理解为一个完全统一的最高控制者，就难以解释内心冲突。不同习惯、情感、时间尺度与社会承诺可能同时提出要求。成熟的能动性不一定要消灭这些差别，而可以形成处理差别的方式：延迟反应、重新描述问题、让较长期的承诺进入当前选择，也允许新理由修正旧承诺。统一自我是不断取得的协调成就。

这种协调不能只以“哪个部分控制了整体”来评价。一个狭窄目标可以非常有效地支配全部活动，却使生活丧失其他重要能力。例如，假设一个人把一切都用于赢得某项排名，他可能高度一致，却无法认真对待友谊或身体的需要。能动性的丰富程度，应当包括识别误指定目标和恢复被排除理由的能力。[40]

---

[39] Barandiaran, Di Paolo, and Rohde, “Defining Agency: Individuality, Normativity, Asymmetry, and Spatio-temporality in Action”（2009），367—386。本版核对正式元数据及作者稿摘要、引论；仅据此引入最小能动性问题，不声称其全部标准已由 UEOT 程序满足。

[40] 核心第 27 章的反身结构、目标修订与能动性接口；原著第 15—18、24—28 页。关于个人反思与教育的规范意义，由正文提出理由。

进一步说，知道怎样实现目标，不等于知道为什么要实现目标。技术熟练可以扩大行动空间，但也可能使错误目标更有力量。因而，教育不只应训练执行能力，还应使人能够辨明信息、评价与权力的来源，解释自己的选择，并听取受到选择影响者的回应。

一项反对是：如果每个目标都可以被修订，行动岂不永远无法开始？实际的反思并不要求每次行动都重新审判全部价值。多数时候，我们依赖相对稳定的习惯与承诺；在冲突、失败或重要新证据出现时，才把部分背景带到前景中。理性由此具有层次：它既包含熟练地继续，也包含有根据地中断。

本章着重讨论的反思性能动性，是客体与世界之间一种复杂的可修正关系。行动者形成预测，承担某些未来，观察自身行动带来的后果，并在必要时改变表示、程序或目标。它在身体与社会条件中运行。正因为它能够改变条件的后续组织，因果性的存在并不使这种能力变得虚假。

有利程序通过继承占比上升，并不意味着它学会了反思。自然选择改变哪些组织更常出现；学习改变一个组织怎样利用经历调整行动；理由的修订还涉及它怎样理解目标、承认错误并回应他者。这些过程可以相互作用，但同源增长证明只直接承担第一类与允许控制之间的连接。

一个行动者若为了照护他人放弃部分增长机会，并不会因此成为“数学上错误的客体”。错误与否取决于它所接受的目的、承诺和可以说明的理由。机制理论帮助它看清代价与后果；规范讨论判断哪些后果值得承担。把两者分别说明，使目的修订成为真实问题，而不是对任何选择都事后贴上“最优”的名称。

第四编

组合、尺度与演化

第十六章　许多个体何时形成一个整体

把几个人放进同一房间，尚未形成一个合作组织。若他们开始分配任务、交换必要信息、承接彼此的行动，并维持这种协调，就出现了进一步的问题：新的整体是否具有不能从各自孤立活动直接读出的能力？整体的现实性，要从这种共同活动的后果中说明。

最简单的整体联系，是几个部分共有同一环境。下雨使许多人同时撑伞，但他们并未因此组成共同控制天气的组织。更强的联系来自相互作用：一个人的行动改变另一个人的条件。再进一步，参与者可以共同实现一种有持续性的接口，例如相互校验、共同决策或稳定地产生某项输出。由共同变化到共同组织，需要增加机制内容。[41]

共同信息也可能超出各部分单独提供的信息。设想一个标记由两张卡片共同编码，只看任何一张都不能确定标记，比较两张是否相同却能读出它。这种新增可读信息没有违背自然规律，也没有神秘地从虚无中产生。它来自两个部分的联合关系。若研究者只测量各部分的孤立表现，就会遗漏这一能力。

这说明整体解释可以有真实内容，而不必诉诸一个脱离部分的额外实体。整体的作用通过部分及其关系实现，但仅罗列零件的独立属性可能不足以预测共同过程。一个乐团的演奏由具体的人和乐器完成，作品的组织却不能被“每个人分别会发声”这一事实充分说明。节奏、分工和相互调整是因果解释的一部分。

仍有一个尖锐的反对：既然每一步都由部分的活动实现，再说“整体产生作用”，是否把同一后果计算了两次？这里不需要增加第二股推动力。改变交通规则，会改变车辆与行人怎样协调；这一改变须通过标志、学习、执法和实际驾驶实现。整体层面的解释是否有用，取决于它能否指明这种组织差别怎样改变结果，并在相关材料变化下保留解释。如果所谓整体变量既无实现方式，又不增加预测或干预的内容，就没有理由仅凭尺度较大而保留它。

与此同时，存在联合能力并不自动赋予整体一个固定身份。一个临时协作可以成功完成任务，然后解散；一个长期组织则还需要维持规则、成员资格、资源和历史连续性。成立一次共同输出、形成可重复机制、出现父层客体，是可以相接的不同阶段。每一步都应当问，它增加了什么可检验的组织内容。

[41] 核心第 15 章的共同性、联合信息、父层形成与组合窗口；数学著作第 32、34 章。本章双卡片为说明联合信息而构造的思想例。

对人的共同生活，这一区分尤其重要。一个群体宣称自己是整体，不能仅凭宣称就取消成员的独立利益。即使共同制度真实存在，仍要讨论哪些能力必须集中，哪些决定适合分散，以及如何保存成员退出、表达和修正的机会。整体性与正当性是两项需要相接的论证。

最好的组合往往既产生新的共同能力，又保存足够的个体性。完全没有约束，协作可能无法维持；消灭所有差别，组织又可能失去学习和纠错的来源。可以把组合看成一个需要维护的窗口：连接足以支持共同任务，差异足以让参与者继续成为有能力的行动者。这个窗口在哪里，应由任务、风险与公共理由共同决定。

整体由此是一种真实成就。它既依赖局部实现，又能通过已经形成的规则与接口改变局部的未来。所谓“自上而下”的作用，在可解释情形中就是这些具体约束的运行；说明约束怎样被实现，比为整体另设一种神秘力量更能保护整体解释的价值。

备份关系尤其显示了这一点。多一个健康个体，并不自动多一份可靠能力：若故障只落在本次被派发的身体上，未派发子体可能继续承担任务；若同一次环境冲击损坏全部已有个体，表面相同的数量就没有相同冗余。解释共同能力，需要说明这些故障怎样相关，以及操作者实际能访问哪一部分。只校准孤立根对象，无法验证对备用子体的部署判断。[27]

第十七章　尺度改变了什么

在地图上看一座城市，街道成为线，建筑成为块，居民的经历几乎完全消失。地图因此不是一张失败的城市照片。它为某类任务保留了重要关系，同时舍去了另一些关系。尺度变化可以使我们获得新的理解，也可以使决定行动成败的差别被隐藏。

粗略描述要成为可靠的有效描述，需要回答一个问题：被合在一起的不同情况，在所关切的后续过程中是否仍能被同样处理？若两条看起来相同的道路，一条允许通行而另一条已经封闭，它们就不能为了导航被无条件合并。压缩的合法性依赖响应与任务，而不只依赖外观相似。[42]

即使压缩保存了预测，也可能没有保存全部控制条件。两个微观状态可以给出相同的某项观察分布，却允许不同的动作，或承担不同代价。要用粗描述直接安排控制，必须把这些差别一并处理。否则，宏观计划可能要求微观现实无法执行的动作。

我们还经常把多种“层级”混在一起。城市由街区组成，是部分与整体关系；把详细地图改成简图，是分辨率关系；追踪城市名称与制度的变迁，是历史延续关系；研究人员在城市之间迁移，是谱系或传播问题；比较城市的公共目标，则进入评价关系。它们共同涉及跨层联系，却并非一种操作的不同名称。统一思想要说明这些联系何时相容，不能提前把它们合为一个万能阶梯。

尺度与时间也需要分开。把地图缩小，并不会使城市已经走过它的未来；长期过程有时可以通过慢变量描述，但这需要证明快慢活动之间的实际关系。一个状态在尺度变化中被省略，不代表它在现实时间里已经消亡。反过来，时间演化改变了组织，也不等于我们仅仅换了一幅更粗的图。

真实系统通常允许近似描述。此时关键不是承诺误差永远不存在，而是说明误差在哪些环节进入、怎样传播以及任务能够容忍多少。一个局部误差若反复放大，就不能因为起初很小而被忽略。若从另一种尺度或单位转移预算，还需要校准比较关系。原有结构的相同，只能保证某些零差别一致，不能自行决定所有非零差别的大小。[43]

[42]核心第 7、14—15、20 章；数学著作第 32 章的八类层级关系。预测商、控制商、组合、历史、选择与长期结构各有自己的条件。

[43]数学著作第 33 章的关系缺陷、双边校准及预算传输。正文关于不同刻度的讨论不被用作物理重整化流已经存在的证明。

这种观点赋予宏观解释一种有条件的自主性。在已证明的任务范围内，我们可以使用较粗的状态，而不必每次重述所有微观细节。自主性来自可靠的相容关系，不是来自与微观世界脱离。它既允许生物学、心理学与社会科学保留自己的有效概念，也要求这些概念在跨层调用时说明接口。

因此，多尺度统一最值得追求的成果，是明确哪些结构被保持，哪些信息被损失，以及哪些新增机制使宏观规律成立。每一次成功桥接，都让共同世界的一部分联系变得更清楚；它不需要把所有层级提前排进一条已经完成的宇宙流程。

合法简化必须说明保留什么。在本版共同源中，一个不被传感器读取、也不参与任何交易的物理标签可以被合并：同样噪声下，修复、付款、续存、新生和允许观察逐项相同。标签不同的两个物理态仍是两个实现，而这一用途下的控制问题保持。真实个体身份和父指针继续留在历史里，不因有限类型被合并而消失。

相反，若只保存程序解码内容，主门是否损坏就可能被略去；两个解码内容相同的身体，一个能执行、一个不能。若删去损伤诊断，健康体可支付而损坏体不可支付的动作就会被混为一谈。一个统计模型对某项读出足够准确，因而不保证它也适用于维修、资源或继承问题。

这提供了反对任意相对主义的一种途径。表示可以多样，但转移描述时要求相关操作、信息和后果相容。有些转换满足这些要求，有些不满足；比较的根据是实际关系，而不是某个描述者的偏爱。它也反对僵硬的唯一层级观：同一源可以有几种有效表示，各自在公开用途内承担不同工作。[3]

第十八章　共同生活中的协调与冲突

一家组织可以通过统一安排提高效率，也可以因为统一安排而压制局部信息。成员追求自己的目标，有时能改善整体表现，有时会把代价转移给他人。整体与部分的关系因此不能只用服从或放任来理解。它需要研究目标、信息、权力与后果怎样被组织起来。

最容易产生误解的说法，是“部分应该沿整体的最优方向活动”。这里至少隐藏了两个问题：整体的评价由谁给出？部分的改变是否真的能够改善这一评价？一个方向在某项局部指标上更好，并不保证沿所有局部方向行动会共同提高一个全局目标。不同要求可以互相抵消，也可以形成循环。

设想三种制度安排，每一种都得到一组人的支持，并且各有一种局部比较使它胜过另一种。讨论可能从第一种移到第二种，再移到第三种，最后又回到第一种。若这样的循环真实存在，就不能只给每种安排配一个固定总分，并声称每次局部修正都严格提高总分。我们需要改变协调机制、明确比较条件，或承认存在尚未解决的价值冲突。[44]

因此，协调是一种需要建设的机制，而非所有相互作用自带的终点。信息共享可以减少误解，补偿安排可以重新分配代价，承诺机制可以延长考虑的时间，公开讨论可以修订目标。它们各有条件：信息可能被选择性报告，补偿可能无法覆盖不可逆损失，承诺也可能锁定错误制度。协调的优劣，要连同这些条件一起评价。

多层级组织还需要容纳不同时间尺度。某些局部反馈必须迅速处理，较长期的规则则需要稳定预期。如果所有局部动作都等待最高层决定，组织可能失去响应速度；如果长期约束总被短期信号推翻，共同承诺又无法形成。适当安排不是在快与慢之间简单取平均，而是明确哪类决定由谁在什么时间范围内承担。

一个重要的伦理结论由此浮现：宏观持续不自动给成员提供服从理由。一个制度可能通过把损失长期转嫁给弱势者而维持稳定。若只观察整体是否存续，就会把受损者的处境从评价中删除。共同体的正当性需要说明它如何对待组成它的人，以及这些人能否参与决定维持什么。

[44]核心第 24 章关于多目标、全局势、父层评价与协调阈值；原著第 8、18—28 页。本章的三方案循环是概念例，用于说明局部改进需要另行连接全局评价。

这并不支持把一切共同义务还原为即时自愿。共同资源、代际责任和相互依赖会使某些义务超出单次同意。但越是不能轻易退出的关系，就越需要公开理由、适当代表和纠正错误的渠道。整体真实存在，使责任问题更紧迫，而不是使责任问题消失。

统一哲学因此应当把协调理解为维持共同能力的可修正安排。它既反对把冲突视为永恒自然命运，也反对把和谐视为无需机制的必然结果。共同生活的任务，是不断寻找能够同时承受差别与依赖的组织形式。

第十九章　繁殖、遗传与谱系的个体性

一个生命通过修复继续存在，另一个生命通过繁殖出现。两种过程都传递组织，但关系不同。修复力图保持这一生命的连续性，繁殖则产生一个有继承关系的新个体。若把二者都称为“不朽的同一客体”，就会遮蔽个体生命的形成与终结。

谱系的持续具有自己的现实性。某些结构、能力或发展方式通过繁殖机制进入后代，又在后代的活动中被改变和再次传递。这里被追踪的是一条跨个体的继承关系。它可能维持很久，却不使任意两个个体成为同一个生命。家庭中的父母与子女可以深刻地延续彼此，也仍各自拥有生活。[45]

理解遗传，需要区分复制了什么、如何实现以及由什么后果参与保留。相同的抽象模式可以在不同载体中实现，实际传递则依赖具体机制。一个后代在某项预测任务上与亲代等价，未必继承全部功能；一种被广泛传递的模式，也未必提高每个承担者的福祉。传播成功与价值正当性不能互相替代。

选择单位也需要由机制说明。某些变化影响个体留下后代的机会，另一些变化可能只在群体组织或更长期的传递关系中体现。所谓“哪一层被选择”，要考察差异怎样进入繁殖过程，不能仅从我们把什么画成一个整体来决定。对象尺度、组织层级与选择层级可以相互关联，而不必完全重合。

种群的平均变化又不同于每条实际历史。假如一个繁殖过程在平均意义上增长，某些实现仍可能灭绝。平均组成也可能与在存活条件下观察到的组成不同。这样的区别并非技术细枝末节：它决定我们把“会延续”说给谁听，以及把何种风险交给谁承担。

原论文以演化谱系连接生命的短暂与长期组织的延续。这一思路可以保留，同时放弃把演化解释成对一个固定最优终点的必然攀升。竞争者、资源与相互依赖都可能改变选择条件。某种组织今天占优，不代表它已揭示了自然永恒偏爱的形式。谱系的历史既包含累积，也包含损失、分岔和偶然留下的路径。

对人的自我理解而言，谱系意识有双重价值。它使我们看见自己依赖许多未曾亲见的前人，也提醒我们不能把这种继承变成对后代的占有。传递语

[45]核心第 25—26 章；数学著作第 34 章关于同一繁殖算子的谱系桥。平均增长、实际灭绝、条件存活和个体身份分别讨论。

言、知识与制度，最好同时传递检验和修订它们的能力。真正丰富的继承，给后来者以继续生活的条件，也给他们以成为不同者的空间。

真实出生历史还约束模型应该怎样索引对象。若每个出生都严格进入新一代，一个有限永久个体表就不可能让每个个体总有归一化的后代通道：代数最大的个体已无更年轻的表内子代。这一严格障碍保留了问题，并要求把可重复的类型与一次性的历史个体分开。类型上的平均繁殖公式可以有实际出生来源；它仍不能独自给出每个子代的全局身份或无限谱系的存在。[46]

标签能够重复，发生的时刻却可以成为另一条历史证据。若真实事务计数在成功、故障和失败时都前进，同一亲本在不同时刻产生的两个子代，即使继承了同一标签，也能由亲本身份、实际计数与标签区分。这条身份来自已发生的记录；擦除时间元数据后，原来的动作、失败与费用分布保持。它仍依赖可靠而可访问的串行记录和登记的初始亲本，不能独自解决并发人口中所有个体的身份分配。[47]

另一个允许多个亲本依次行动的模型，从实际查找、修复与新生位置的记录中确定亲本身份，失败同样推进时钟。它分别记录受保护程序的复制和随机出生标签。用于分解代际变化的 Price 恒等式只对事先固定的旧亲本队列及其实际子代应用；没有出生的空代仍被保留，不能把这批子代误当成运行结束时的整个人口。[48]

还须知道每个子对象继承的是谁的程序。在另一个按对象自身受保护程序确定故障目标的环境中，两类实际出生的子对象可以分别进入各自的维持过程。这个结果不撤销原模型使用固定全局目标的限制。执行记录与另行规定的有噪读出共同保留全部故障和错误读数，据此才能计算实际亲本风险。只有读出来源满足其正确事件、并且出生确实发生时，返回的这一个子对象才取得相应维持结论；在允许任意未知混淆类、噪声参数为二分之一时，不同亲本仍可能给出完全相同的读出分布。地址、日志及其读取权限都是这些结论的条件。它们没有使研究者能够凭外观猜出祖先，也不保证必然最优或道德正当。[49]

同一个亲本在下一次普查仍然存在，与它产生了一个新个体，必须分别记录。前者延续身份，后者建立新的父子关系；把两者相加可以研究人口贡

[46]数学著作第 39.2 节；RegisterRepairHistory.no_finite_normalized_strict_birth 及 actual_birth_price_bridge。标签历史不是跨时刻并发个体的全局唯一身份。

[47]数学著作第 39.8 节与 RegisterTimestampedBirthSource。同一保留亲本的串行事件身份、成功出生时的父身份解释，与任意并发全局人口身份是不同责任。

[48]数学著作第 39.20—39.21 节：串行人口身份与实际子代 Price，空代及原 P5 程序匹配条件保留。

[49]数学著作第 39.25 节，RegisterOwnProgramJointJournal。自身程序故障目标与 marked-journal 读取另登记；None 不表示失败交易尝试者。

献，却不能因此称每一条贡献边都是严格出生。若混淆这两种关系，组织寿命、世代长度和祖先路径都会被改变。

本版共同源因此保留每个实际新生的唯一父指针，也记录亲本自己继续活动的边。由这些记录才证明加权谱系的路径关系，而不是从一个均值矩阵反推真实家谱。后代复制的是修复后的实际程序，再承受声明的损伤；“忠实”由具体复制和多数码恢复保证，在全擦除或另一种变异规则下就未必成立。

选择反馈也有可说明的积极范围：两个实际不同程序各自拥有非零损坏与出生噪声，在相同供给和时钟下，较高增长块的归一化期望份额上升；足够多的独立创始群体把这一排序联系到有限时刻的真实比例。然而，一开始缺少的程序不会仅凭忠实复制出现，有限群体也可能先失去较优程序。选择是有材料和历史支持的过程，不能替创新或必然进步提供空白保证。[3]

第二十章　创新、脆弱与开放的演化

一个组织在熟悉任务中越有效，可能越难应对任务本身的改变。熟练使行动节省资源，探索则可能打断熟练、暴露未知并暂时降低表现。原文以开拓与优化两种倾向理解演化，这为研究创新提供了一个有用起点。[50]

创新有时是在既定选择里找到更好方案，有时则是改变了可以选择什么。一项新协作方式会产生原来不存在的共同能力，一种新表征会使过去难以区分的处境成为不同任务。若把所有创新都画成既定曲面上向高处移动，就容易把选择空间的形成当成早已给定。

因此，需要同时说明变化的两个层次：在固定条件下怎样改善表现，以及条件本身怎样被行动改变。前者适合问哪个动作更好，后者还要问新的动作、关系和评价从哪里来。它们可能在一个历史过程中交替，却没有理由要求每个系统都按照相同生命周期、相同阶段顺序发展。

创新也不天然值得赞美。一个新机制可能扩大合作，也可能提高伤害能力；一种更强的适应可能把代价转嫁给外部环境。变化的新颖性与价值，是不同判断。若仅以能否持续传播来评判创新，我们会错把有效扩张当成充分理由。

脆弱性则提示我们，长期成功可能隐藏条件集中。许多表面独立的活动若依赖同一通路，一次局部中断就可能产生广泛后果。反之，冗余与多样性虽然在当前任务中看似重复，却可能保存未来恢复的机会。它们是否值得维持，仍取决于成本、故障结构和承担损失的方式，不能简单地说越多越好。

一个真正开放的演化观点，应当容纳可逆调整与不可逆转变。恢复既有组织、形成新的整体、产生后代和彻底解体，具有不同历史意义。有时原来的客体消失，部分材料和能力进入新的组织；这种转化是真实的延续关系，但未必是原个体的胜利。正视结束，才能认真讨论怎样保存值得传递的东西。

人的文化为这种开放性增加了反思层面。我们可以意识到自己正在改变选择条件，因而有机会讨论创新的方向、试验的规模与失败后的修复。这样的讨论不会使历史变成可完全设计的工程，但可以减少把任何实际胜出者都解释成必然进步的诱惑。

[50]原著第 12—15 页。核心第 26 章已经区别个体性转变、选择机制与无条件演化最优化；本章继续展开可能空间形成的问题。

演化中的希望由此有了更具体的含义。希望是相信仍有能够改善处境的可能，并愿意建设发现和实现这些可能的条件。它不要求世界保证最后成功，却要求我们把影响未来的能力当真。

复制已有正确程序的能力，与创造新程序的能力不同。多数恢复依赖仍然保存的编码冗余；当两个不同历史被擦成完全相同的物理态，恢复器没有信息可以判断应当返回哪一个目标。增加一个“创造正确答案”的动作，只会把未解释的问题移进动作定义。这项不可能性结果保护了创新问题本身：若要说明创新，就须指明新差别从何而来、怎样被评价、怎样进入实际传递，不能把修复定理无限延长。

环境变化也会改变排序。一个固定供给下有利的程序，未必在资源中断时有利；一个平均增长更快的谱系，未必在最坏风险下更稳健。理论的核心定本可以把这些条件和失败分类讲清，而不需要先穷尽所有生态与环境。公开边界使后续研究有真实起点，避免把每一次反例都解释成理论本来就预言了任何结果。

第五编

心灵、自由与共同生活

第二十一章　经验为何有一个主体

看见颜色、感到疼痛、回忆一次相遇，都不只是关于外部事件的描述。它们对某个主体而言正在发生。我们可以从旁观察一个人的活动，也可以听取他的报告，但这两种接近方式与他正在经历的第一人称经验之间，存在需要认真解释的差别。

本书采取自然主义的起点：主体是世界中的有身体、有历史、有关系的存在者。经验与感知、记忆、行动和身体调节的组织相连。一个主体并非先完整地存在于内心，再通过通道收集外部图像；他在与世界打交道的过程中形成能力、视角和自我理解。这个起点使心灵能够被纳入共同自然，而不必被放在因果世界之外。[51]

从组织角度看，经验具有某种统一性。声音、触感、意图和回忆并不是永远互不相干的碎片，它们可以共同影响一次行动。与此同时，这种统一并不要求全部内容在任何时刻都被一个中央观察者看见。很多活动在注意之外展开，某些冲突直到行动中断才变得显著。主体的统一，可以是多个过程之间持续取得的整合关系。

但“功能被整合”与“为什么有体验”之间，还需要进一步论证。一个模型可以准确描述信息怎样传递、哪些内容可以报告、行为怎样改变，却仍未单独回答痛苦为何作为痛苦被经历。承认这个问题，能够保护自然主义的解释责任：不能把尚待解释的主观性，仅以“复杂网络”重新命名后就认为已经完成。

这一困难也是查尔默斯区分功能问题与经验问题时提出的挑战。即使解释了辨别、报告和行为控制，仍可追问这些活动为何伴随体验。承认这个问题，并不要求接受他关于意识的全部理论；它要求本书说明自己的解释究竟推进到了哪里。反过来，功能主义者可以主张，足够完整的组织解释最终会消解这种额外要求。本书尚未裁决两者：这里没有从组织定理得到体验的充分条件，也没有证明这种充分解释原则上不可能。[52]

---

[51]原著第 15—18 页；核心第 27.6 节区分功能、意向与规范意义。本章的主体自然主义是哲学立场，未将神经组织模型等同于完整的现象意识解释。

[52]David J. Chalmers, “Facing Up to the Problem of Consciousness,” *Journal of Consciousness Studies* 2(3) (1995): 200–219, 尤其第 2—3 节。核对作者公开正文；本书引入其解释挑战，不把它当成自然主义已被推翻的证明。

一种可能的反对是：既然组织说明尚未解决全部经验问题，是否应当把意识放回自然之外？这同样走得过快。解释尚不完整，不会自动提供另一种实体存在的理由。我们可以逐步寻找身体、过程、报告与经验之间更强的关联，检验不同组织假说，并保留第一人称材料作为研究约束。自然主义的力量在于它允许这些证据进入一个共同问题，而不在于提前否认问题。

相反，把所有有反馈的客体都称为有意识，也不足以解决困难。一个装置可以维持变量，一条谱系可以保留信息，却未必因此拥有我们谈论体验时所指的现象。客体性、功能性主体、反思自我和现象经验，需要通过具体论证关联。概念有连续的形成条件，不意味着所有区别都已消失。

主体性还含有不可替代的处境。我的身体在这里受伤，我的记忆把这次遭遇与某段历史相接，我的行动从这一位置改变世界。别人可以理解、帮助并解释我，却不能通过把我的经历写入一个总模型而使我成为多余。第一人称地位在共同世界中有位置，正因为共同世界容纳着不同的真实承受者。

本章提出的是一项仍需充实的自然主义解释方案：把经验的身体条件、第一人称材料和行动后果放在共同研究中，让它们彼此约束。它未证明物理描述能够穷尽经验，也未从解释尚有缺口推出另一种实体。自然的统一若要包括主体，就必须说明主体如何具有真实位置，不能先把要解释的经验删去。

第二十二章　注意、情感与有分量的世界

如果所有进入感官的变化都同样重要，行动就难以组织。注意使某些内容成为前景，使另一些内容留在背景；情感则使世界呈现紧迫、可亲、危险、失落或值得期待的不同分量。它们参与构成一个行动者实际面对的世界，而不只是给已经完成的推理附加色彩。

注意的选择需要历史。熟练者在同一场景中看见的关键线索，可能是初学者尚未辨明的差别。关心某个人，也会使我们比过去更容易注意到他的需要。目标、记忆与感受共同塑造显著性，而显著性的变化又会影响新的目标。这样的回返关系，使注意成为能动性的一部分。

情感同样可以含有认识作用。担忧使尚未发生的损失进入考虑，羞愧让自己在他人眼中的行为成为问题，愤怒可能使被忽略的不公显现。但情感也可能误认对象、夸大威胁或固守旧经验。因此，认真对待情感既不要求把它当作绝对权威，也不要求先把它排除，才开始理性思考。理性可以通过情感认识利害，又通过新的信息和理由修订情感所指向的解释。

这里需要区别调节与压制。一个人能够延迟即时反应，给其他理由进入选择的机会，这可以扩大自由；若他只是学会对所有不适保持沉默，也可能失去辨认损伤的能力。调节的价值要看它保存了什么，而不能只看外部行为是否平稳。稳定的表情可以伴随丰富的自主，也可以伴随不得表达的处境。

自我理解有助于这种调节。行动者能够发现：某个反复出现的反应来自过去经验，它曾经有效，却未必适合当前环境。这种理解并不使反应立即消失，但可以为改变创造条件。新的习惯、环境安排与他人的支持，也能参与形成不同反应。意志的工作因此常常是组织条件，而不是由一个无条件强大的内部命令压倒身体。

同理心则把这种理解延伸到他人。我们通过他人的表达、处境及自身类似经历，尝试把世界放到另一个视角下理解。然而，想象别人的感觉并不等于已经知道。对方的纠正具有重要地位。真正的理解需要保留听取异议的通道，尤其当我们的模型已经非常自信时。

原论文把注意、情感、记忆、意志和同理心置于动态组织中，这个方向值得发展。具体的神经机制需要相应证据，概念层面的共同结构则可以先帮助

我们提出问题：哪些内容被整合，哪些反馈受到控制，哪些信息被忽略，哪些目标可以修订。[53]

有分量的世界不是客观世界的虚假版本。它是一个有限主体从自己的处境与关切进入现实的方式。问题在于，这种进入方式能否继续接受世界与他人的修正。认识的成熟，包括让自己的显著性结构变得更敏感，而不只是让既有关注变得更强。

[53]原著第 15—18 页的注意、情感、记忆和同理心主题。本文不采用未经独立确认的神经数值、临床诊断指标或具体疗效主张。

第二十三章　自由不是没有条件

一个人在威胁下说“我同意”，与他经过理解和讨论后说同样的话，具有不同的行动意义。两次发声都发生在自然因果过程中，但自由程度显然不同。自由的解释因此不能只问行为有没有原因，还要问原因以怎样的方式经过行动者。

本书把自由理解为一种有条件而真实的能力：行动者能够理解相关处境，形成和修订意图，依据理由在实际可行的选择之间行动，并拥有适当的机会抵抗强制。这种自由可以逐步发展，也可能被削弱。它不需要一个脱离身体与历史的起点，却需要行动者在过程中的作用不能被抹去。

一种反对认为：只要行动受到性格、环境和过去经验影响，就不是自由。若接受这个要求，理解与学习也会成为自由的敌人，因为理由越能影响一个人，他的行动就越有原因。更合理的区分，是哪些影响发展了行动者判断和选择的能力，哪些影响绕过或破坏了这种能力。被说服与被操纵并非因为一个有原因、一个无原因而不同，而是因为它们给予理解、纠正和拒绝的地位不同。

更强的反对不诉诸眼前的胁迫。设想一个人目前判断连贯，也真诚认同自己的目标，但他的成长环境被人刻意封闭：替代理由被排除，质疑不断受罚，他从未有机会检查这些目标怎样形成。只说行动“经过了他的理由”，还不足以解释他在多大程度上自由。当前的自我认同可能正是操控的结果。

回应这一问题，需要把控制的现在与形成史相接。能够接触不同理由、在不受惩罚的条件下质疑、逐步修改曾被灌输的目标，是重新取得行动自主的重要途径。并非每一项未经自己选择的影响都取消自由；关键是影响是否持续封闭理解和修订的机会，以及行动者后来是否有机会把目标变成可以负责的承诺。这些条件不是一张能够机械裁定所有个案的检查表。费舍尔与拉维扎对理由回应以及控制机制归属于行动者的讨论，为这一历史问题提供了重要参照。本书在此采取有限的相容论立场，并未排除坚持终极自我来源要求的反对者。[54]

[54] John Martin Fischer and Mark Ravizza, *Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility* (Cambridge University Press, 1998), 第 7 章 “Responsibility and History”。本版核对出版社书籍说明与该章摘要，不声称逐页审读全书；此处借用理由回应与历史归属问题，具体操控例和本书回应由正文给出。

另一种反对担心，自由若有程度，便可以按某个统一能力分数给人排等级。这个推论也不成立。评价特定行动的控制能力，目的在于合理安排支持与责任，不是决定谁拥有作为人的基本地位。一个人在某项任务上能力受限，仍然是其生活后果的真实承受者。尊重并不以达到最高控制复杂度为条件。

责任判断需要考虑知识、控制、选择机会和可合理预见的后果。一个人若无法取得关键信息，与明知后果却隐瞒信息，不应被同样评价。制度若把不可完成的任务强加给参与者，也不能在失败后仅以“他作出了选择”卸除自己的责任。自由的实际空间由个人能力和公共条件共同构成。[55]

这也使反思与行动可能性发生联系。一个人可以想象许多选项，但若每个选项都被同一种强制堵住，想象本身不足以构成充分自由。反过来，有许多形式选项，若无法理解其差别，选择也可能只是随机移动。自由需要认识的能力与可行的机会相接。

个人自由和共同规则之间并非只有对立。承诺可信、公共安全、表达权利和可预测的程序，可以扩大每个人能够实现的计划。规则也可能被用于支配。判断关键是规则如何产生、作用怎样分配，以及受规则影响的人能否对它提出有后果的异议。

自然主义由此能够认真对待自由。一个能够通过理由、记忆与共同制度改变未来的客体，拥有真实的因果能力。让这种能力得到发展，正是一项现实而非超自然的任务。自由不是世界停止对人发生作用，而是人在与世界的联系中逐步取得可以理解、承担并修正自身行动的位置。

[55]原著第 24—28 页；核心第 18、27 章的可实行策略与能动性分量。自由与责任的公共理由属于本书的独立规范论证。

第二十四章　意义来自怎样的承诺

当一个人说生活失去意义，他通常不只是报告效率下降。他可能仍能完成任务，却不知道这些任务为什么值得完成；也可能真诚关心某件事，却被现实条件阻断了参与它的机会。意义问题涉及主体、行动与价值之间的联系。

本书把意义理解为这样一种关系：行动者能够把自己的活动理解为参与某种值得关切的事物，并使这种参与在生活历史中取得位置。这里包含经验的投入、实际的联系和可讨论的价值。三者可以相互支撑，也可能分离。一个人觉得充实时，仍可以追问他所投入的事业是否伤害他人；一项确有价值的工作，也可能因为处境恶劣而无法给承担者带来完整感。

这种把投入与价值相接的看法并非 UEOT 独有。苏珊·沃尔夫同样把意义理解为主观投入与独立于个人喜好的价值之间的联系。本书沿着这一问题继续追问：一项有意义的参与需要怎样的身体、记忆、他人回应和修复条件，才能进入真实生活。引用这种相近立场，不表示“值得”已经得到完整定义。它仍要求具体理由，例如减轻可避免的痛苦、诚实地增进理解或维持不以支配为代价的关系；这些理由可以受到反对，也可能彼此冲突。[56]

这里首先讨论的是能够反思自身生活的行动者所体验的意义，不是判定谁的生命有价值的资格考试。婴儿、失去表达能力的人，或暂时无法把经历组织成生活叙事的人，不会因此失去被关切的地位。一个人也不必时刻感到充实，才算参与了有意义的关系。意义、生命价值和完整的自我理解应当保持联系，却不应被压成同一项能力。

意义不必等待一个唯一的人生终点来赋予。照顾一个具体的人、完成一项诚实研究、保存一段重要记忆、修复一种受损关系，都可以在有限历史中具有分量。它们之所以有意义，不要求整个宇宙事先为此规定一个总目的，而是因为有真实的承受者、现实的关系与可以说明的价值。

这不等于意义完全由个人任意创造。一个人能够宣称任何事情对自己有意义，但关于意义的公共讨论仍可询问：这种活动实际连接了什么？它是否

[56] Susan Wolf, *Meaning in Life and Why It Matters* (Princeton University Press, 2010)；同时核对作者在普林斯顿所作的同题 Tanner Lectures（2007 年 11 月 7—8 日），尤其第一讲对投入与价值的联系、第二讲对价值判断局限的讨论。本书不把生活意义等同于道德无瑕，也不声称该来源已给出完整价值理论。

建立在欺骗上？它使谁能够更好生活，又让谁承担不可承认的代价？意义中的主观投入十分重要，但投入的强烈程度不能独自证明对象值得投入。

原论文把个人与世界的动态协调置于意义中心。这一洞见可以进一步展开：个人的计划依赖身体、他人和公共环境，意义经常从参与超越孤立自我的活动而来。然而，协调不能被理解成无条件顺应现存整体。一个拒绝不公命令的人，可能与所在组织发生冲突，却正因承担了有理由的反对而获得深刻意义。社会稳定的方向并不总是值得认同的方向。[57]

对于持续履行型的承诺，意义的实行需要相应条件。照护需要有人在场，研究需要能够延续的记忆与交流，共同计划需要可以信任的回应。保存这些条件，使愿望逐步成为可承担的实践。修复的价值也在这里：它有时能重新打开履行的机会。但这些是特定承诺的实行条件，并非一切意义都必须具有的条件。一次正当的拒绝、一项无法重复的善意行动，也可以在其发生时取得完整的分量。

意义还需要容纳无法完成的承诺。一个人的事业可能中断，关系可能因死亡而结束，能力也可能改变。若把意义等同于不断接近可测的成功终点，这些生命阶段就会被轻率地判为失败。实际上，忠实地关切、适当地哀悼、把尚未完成的工作交给后来者，也可以具有不可替代的意义。

有限性使这种意义更具体。正因为时间有限，承诺意味着放弃某些可能并认真进入另一些可能；正因为人会受伤，照护不是无差别交换；正因为历史不能完全重来，诚实与修复才有分量。生命的意义不必通过抹去有限性来保存。

因此，意义是需要维持又能够修订的联系。个人既可以通过承诺形成连贯，也可以在发现更好理由时改变承诺。共同体的责任，是为这种形成和修订提供空间：让人能够贡献、被听见、获得支持，并在必要时重新开始。一个统一世界观若能帮助人更准确地理解这些联系，就已经对意义作出了实质贡献。

[57]原著第 24—28、40—41 页；核心第 27.6 节。本文区分意义的体验、实际参与及值得追求的根据，并用正当异议检验“与整体对齐”的表达。

第二十五章　道德需要可以相互给出的理由

一个组织可以凭借恐惧维持秩序，也可以通过公平合作维持秩序。若只考察哪种方式使组织持续，我们尚未回答哪种方式值得人们接受。自然过程提供了利害与依赖，伦理学则需要说明，为什么某种利害应当成为他人的行动理由。

本书采取三项相互关联的规范立场：真实的痛苦与能力损失值得被认真对待；相似处境中的人有权要求相近理由，而不能仅因身份不同被任意排除；共同规则应尽可能允许受影响者参与解释、质疑和修订。这些立场得到身体的脆弱性、相互依赖以及公共说理实践的支持，但它们仍需通过规范论证被辩护，不能伪装成从生物存续直接推出的定理。

为什么这些立场值得接受？首先，它们要求我们在第一人称与第三人称之间保持可说明的一致性。若我认为自己的痛苦不能仅因别人获益就被忽略，我就需要解释，为什么相近的痛苦发生在别人身上便失去全部理由地位。其次，它们能够支持一种较可靠的共同生活：每个人都不必完全依赖他人的偶然善意，才能使自己的基本处境进入决定。最后，它们给修正错误留下空间，因为受损者可以提出我们尚未看到的事实与理由。

这套论证并不假定所有利益总能完全兼容。资源有限、承诺冲突、紧急处境，都可能迫使人承担损失。正因为如此，需要区分必要负担与任意牺牲，比较替代方案，说明决定程序，并认真承担补偿和修复。道德推理不只寻找一个总结果，还关心人以怎样的地位参与结果的形成。

一个始终只把自己当作终极关切对象的利己者，可以在形式逻辑上保持一致。不能仅从“他重视自己的痛苦”演绎出“他必须同等重视所有人的痛苦”。本书明确承担一个进一步的规范前提：相近的损伤不应仅因发生在别人身上，就失去被认真考虑的理由地位。我们以反对任意支配、使基本处境不依赖强者偶然善意、允许受影响者纠正决定等理由支持它；这些是实质的道德理由，不是由自然规律伪装而来的必然结论。完全拒绝这些理由的人未必犯了逻辑错误，但他不能据此要求其他人把自己的支配当作已经向他们作出的正当说明。伦理实践还需要教育、保护与制度，不能只等待一句人人无法拒绝的演绎开端。

关怀与公正因此需要结合。关怀使我们看见具体的人，公正提醒我们不能只对熟悉的人敏感。一个由同情心驱动的群体可能仍忽视远方或沉默者；一

个只处理抽象份额的程序也可能错过实际困难。制度应当把普遍理由与具体处境连接起来，而不是要求人只能选择冷漠的平等或偏私的温暖。

能够给出理由，是参与某些决定的能力，不是获得道德关切的入场券。婴儿、无法交流的人和未来世代，仍会承受决定的后果；对可能感受痛苦的非人动物，其体验也不能仅因无法与人辩论而被排除。对于不具有体验的自然过程，可以另从生态依赖、历史关系及代际责任提出保护理由，不必假定所有存在者具有完全相同的道德地位。代表不能替被代表者任意决定其利益：照护者和公共机构需要接受证据、利益冲突审查及纠正，在当事人能够表达时认真听取其回应。

这一以相互说明为核心的伦理路线，与斯坎伦的契约论存在明确亲缘：行为的正当性需要面对他人的合理拒绝。本书并不声称复现或取代其完整理论，也不以现实中的一致同意作为正当性的充分条件。实际同意可能受恐惧和信息缺失影响；少数人的正当反对也可能在稳定制度中始终被压低。相互说明是批评制度的要求，不是给现存共识加盖证明。[58]

自然主义在这里能够发挥积极作用。它帮助我们理解能力怎样受身体与环境影响，制度怎样把某些人置于脆弱位置，以及照护和教育怎样扩展行动能力。伦理学则进一步讨论哪些扩展值得共同承担，哪些代价不能轻易转嫁。事实研究与规范判断通过明确理由相接，两者都能修正对方的问题设定。[59]

道德的普遍性也不意味着所有生活必须相同。我们可以要求相互尊重和基本理由的一致，同时允许不同的人追求不同的善。共同世界值得维护，正因为其中存在多种有分量的生活。一个更成熟的统一哲学，应该使这种多样性得到组织，而非以统一之名取消它。

增长理论尤其不能省掉这项理由工作。一个机制扩张更快，只说明在所给环境、材料和传递条件下，它更有效地增加了某种计数；它没有回答被牺牲者的痛苦为什么可以忽略，也没有回答为何较弱者的要求不值得听取。把优势直接写成正当，是从事实关系跳到规范权威。

本书对规范性的积极立场来自相互依赖而有差别的行动者：我们会承受后果，能够提出要求，并在共同世界中要求理由具有某种可交换性。一项规则若只能由强者的身份为自己辩护，却拒绝认真考虑同类处境中的他者，就面临平等关切和反对支配的批评。这个论证需要关于经验、平等关切和共同生活的承诺；它应当公开接受反对，而不借生物增长或形式控制定理来免除争论。

---

[58] T. M. Scanlon, *What We Owe to Each Other* (Belknap Press of Harvard University Press, 1998)。核对哈佛大学作者书目及出版方书籍说明；仅据其公开的相互正当化与合理拒绝主题定位本书，不以未通读的全部论证替本书承担证明责任。

[59] 原著第 24—28 页的自然主义伦理问题；核心第 18、24、27 章明确保留评价桥与主体间约束。本书提出的关怀、相互承认和公共理由原则，由正文辩护。

机制知识仍然有不可替代的作用。它可以揭示一种道德承诺是否需要不可能的资源，某项制度怎样转移风险，以及看似普遍的规则怎样使某些人承担无法恢复的损伤。事实帮助理由面对现实，理由规定我们如何评价这些现实后果。两种责任相接，意义才不会被缩成存续数量。

第二十六章　制度、市场与集体理性的条件

一项制度把很多次相遇连接起来。承诺可以跨越时间，规则可以跨越个人在场，某种角色可以在承担者更换后继续发挥作用。制度因而是一种真实的组织：它通过信息、资源、资格与预期改变行动的可能性。把制度看作客体，有助于研究它怎样形成、怎样维持以及怎样修复。[60]

制度的客体性同时依赖参与者的实践。写在纸上的规则需要被理解、执行和争论；统计指标需要测量和使用；角色需要有人承接。这使制度既具有超出单个人的持续性，又始终可以追问其具体实现。所谓“制度要求”，不能永远作为停止解释的最后一句话。

市场可以作为一个重要例子。价格、承诺、产权、信息与交换规则，把许多分散行动连接起来。在合适条件下，局部信号能够引导资源流向新的需求，并使参与者无需掌握全部世界信息就开展合作。但这些条件本身是制度组织的一部分：哪些成本进入价格，谁掌握信息，何种承诺可信，以及谁能够参与交换，都会影响结果。

因此，从个体逐利到共同利益，需要机制性的论证。一个人的收益可以来自为他人提供真实价值，也可以来自把损失转给没有谈判力量的人。若后果没有进入交易评价，局部最优就可能累积成公共损伤。原文对市场泡沫、集中与危机的关注，可以在这里获得更准确的哲学位置：研究局部反馈怎样通过制度连接，而不预先假定它们必定通向集体最优。[61]

效率与公正同样需要分开。设想两个人分配总量固定的一种资源，双方都把更多资源视为改进，全部资源已经被其中一人持有。在只改变份额的比较中，改善另一人的处境必须减少持有者的份额。这个安排可以满足“无法在不损害任何人的情况下再改善”的条件，却仍需要回答分配是否公正。效率判断的比较规则，不能独自决定权利和初始分配的正当性。

财富积累和网络集中也应当以具体机制研究。收益能够再投资，信息优势能够带来新的机会，规则能够强化既有地位，这些都可能形成累积过程。但某种反馈存在，并不自动给出所有社会相同的分布规律，更不自动决定一种

[60]原著第 8、18—28 页关于层级和社会客体；核心第 15、24、29 章。本文将制度的组织性与制度的正当性作为相连而不同的问题。

[61]原著第 18—24 页。原稿中的泡沫、财富集中与危机是本章的问题来源；本文不把特定分布律、风险指标或政策效果当作已由 UEOT 确认的普遍事实。

唯一改革措施。要比较解释，需要看到转移通道、时间范围、替代机制和受影响群体。

系统风险经常来自不同时间尺度的错配。快速的局部反应可以改善单个参与者的处境，也可能共同撤去整体依赖的支撑；缓慢的制度修正可以稳定预期，也可能来不及处理已经发生的变化。把网络画出来，能够指出联系，却还需要知道每条联系承载什么义务、怎样传播损失以及有哪些缓冲。一个漂亮的总体指标不能替代这些问题。

从这些认识出发，公共治理最基本的任务，是使共同后果能够回到共同决定之中。公开信息、明确责任、适当分散权力、为异议提供通道、保留局部失败后的恢复能力，都可以作为制度设计的问题。其具体实现应由经验和公共讨论决定。哲学能够澄清评价目标，不能仅凭一个统一框架替所有社会计算出同一份政策。

集体理性也不等于所有人拥有同一个头脑。它可以通过可靠的分工、彼此校验和可纠正的程序形成。真正值得追求的整体，是一种让分散知识获得作用、让受损者能够发声、让公共错误能够被承认的组织。这样的整体会有分歧，但分歧本身可以成为其认识能力的一部分。

第二十七章　文明、技术与比我们更大的世界

个人的行动依赖语言、工具、制度与自然条件，这些条件大多不是个人独自创造的。文明可以被理解为一种跨世代维持和改造行动条件的过程：保存知识，形成公共规则，建设基础设施，同时也制造新的依赖和风险。它把许多生命连接进更长的历史。

原论文描绘了一个朝向更高信息组织与更广整体协调发展的文明图景。这种图景能够激发责任感，但文明进步不能只由信息数量、资源效率或系统规模衡量。更强的组织能力既能改善照护，也能扩大监视；更快的传播既能分享知识，也能扩散误导。评价进步，要问能力怎样分配，哪些生活得到改善，以及新的力量是否能够被共同约束。[62]

技术使这一问题更加鲜明。一个自动化系统可以在给定任务中表现出复杂的预测、选择与自我调整，这些能力值得认真研究。但把任务执行得更好，并不自动给出适当的任务，也不自动决定谁有权部署它。技术的目的与责任需要通过实际制度安排解释，不能归给一项仿佛天然中立的效率趋势。

对于具有复杂学习能力的系统，理解、能动性和经验地位也应分别讨论。我们能够研究它保存什么历史、怎样选择行动、怎样响应理由，而关于是否存在主观体验，还需相应论证。谨慎的区分有助于避免两种实践失误：因为尚不确定体验而忽视真实影响，或因为能力惊人而把所有责任交给一个未经说明的“自主主体”。

自然环境则使文明看到自身更深的开放性。一个社会可以在账面上增长，同时耗损它所依赖的恢复条件。把外部世界只当作可替换输入，会遗漏许多变化的时间尺度和不可逆性。生态思考要求追问，哪些依赖不由当前交易直接记录，哪些后果会跨越地域与世代。

这并不要求把地球想象成具有唯一意志的超级个人。我们可以承认生态系统的真实联系，而不为它假定一个可以直接读出的总目的。人对非人生命及自然过程的责任，可以来自多种理由：它们支撑人类生活，它们包含值得关切的生命与经验，它们具有无法由即时利益充分衡量的历史和关系。具体伦理立场可以争论，现实依赖却要求这种争论不能永远被搁置。

[62]原著第 24—28、40—41 页关于主体—世界复合与文明方向。本文把文明成熟作为需要价值辩护的方向，未假定信息／资源比例随历史必然单调提高。

代际责任尤其显示了共同体的开放边界。后来者无法参与今天的全部决定，却要生活在这些决定留下的条件里。我们无法替他们决定完整的善生活，但可以尽量保存他们形成、修订并实行计划的能力。维护可恢复性、知识的可检查性以及公共制度的可修正性，因而具有超越当下偏好的理由。

这里值得保存的是有理由维持的生活条件，并非任何制度的恢复能力。压迫性的安排也可能非常善于在危机后恢复。未来选择同样不能成为无限推迟当下救助的理由：眼前不可逆的伤害与后代的机会，需要在公开比较中一并考虑。代际责任要求我们说明保存什么、代价由谁承担，而不是把“延续”本身设为最高善。

文明的成熟可以据此理解为一种反身能力：不仅增加改变世界的力量，还能够看见力量的前提、分配与后果。一个更统一的世界观，应使我们更准确地感受这些联系，而不是赋予文明一个永远扩张便自动正当的使命。

比我们更大的世界，无须通过一项宇宙命令才值得认真对待。它已经通过依赖、相遇、脆弱与共同历史进入生活。承认这种事实，同时为关切提供公开理由，是自然哲学与伦理学可以共同推进的工作。

第六编

统一的方法与真理的进步

第二十八章　让解释承担失败的可能

一个框架如果能够为任何结果找到事后说法，就很难告诉我们原来不知道什么。解释的力量来自它在结果出现之前承担了某些可能的失败：它指出哪些差别重要，哪些后果应当出现，以及什么观察会促使我们改写说明。

原论文提出从客体划分、结构剖面、双重关切、方向与长期组织到综合诊断的分析路线。这条路线可以改造成一种有纪律的提问方式。先说明我们追踪什么，再辨明实际接口和维持依赖，然后提出评价与机制解释，最后用独立结果检查这些解释之间的联系。这样，统一概念不会替具体工作省去责任，而会使责任更容易看见。[63]

一个解释首先要保护问题本身的稳定。如果任务已经失败，研究者事后改称那一结果从来不属于客体自己的未来，就会让客体边界成为逃避反驳的工具。边界可以修订，但修订应当说明它改变了原来哪项主张。持续使用一个名称，不能抹去对象、协议或评价已经变化的事实。

第二，需要区别概念关系与定量尺度。说某种压力偏离了组织的方向，还不足以定义一个普遍的偏离分数。方向本身怎样取得，零压力时怎样处理，完全相反的方向是否被指标错误归为同轴，都需要检查。若把不同单位的资源和风险合成比值，还应说明校准方法。原文中的诊断指标可以成为待研究的工具，但工具的名称不能代替其有效性。[64]

第三，要把模型成功与现实来源相接。一份关于已知过程的证明，可以说明如果世界满足这些条件，某个结论必然成立；一项模拟可以显示这些条件在一个具体构造里共同实现；现实实验则要检验外部过程是否确实具有所需性质。三种工作能够相互支持，分别回答不同问题。由研究者生成的世界，不会因为生成得复杂而自动成为现实世界的确认。

在有限数据情形中，事先固定的比较、保留全部尝试、说明样本如何取得，以及独立复核失败，能够减少选择性解释。这里的重点不是仪式化地增加表格，而是使别人能够知道：研究者看见过什么，哪些结果未被采用，以

[63] 原著第 9—11、37—40 页；核心第 16—17、28—31 章，以及科学接口资料关于独立认证、反例与不确定结论的区分。

[64] 原著第 9—11 页的偏好强度与偏离指标。本章提出的是指标定义与校准的检查问题，没有为其提供新的普遍经验阈值。

及同一证据在多少项结论中被使用。一个共同校准事件被多次调用，不应被误算为多次独立成功。

失败也需要准确归因。仪器出了问题，不直接推翻所有理论；模型的应用前提不成立，不等于演绎证明出现矛盾；评价桥没有识别真实目的，也不意味着被研究客体不存在。但这些区分必须对批评开放，不能由理论提出者单方面把所有不利结果送到外围。若多个合理适配都系统性失败，就需要重新审视更核心的假设。

更尖锐的质疑是：一个统一理论每逢反例便收窄范围，会不会因此永远不算失败？公开修订有认识价值，却不自动挽救原主张。它必须记下失去的范围，并说明留下的命题是否还有非空实例、独立内容及可区分的后果。如果只剩下“满足条件者满足条件”，就应承认解释贡献已被掏空。本书保留的有限实现支持相应条件研究，不补发原普适理论的胜利证书。若未来不能取得进一步的解释收益或经验差异，UEOT 也可能主要保留为一种组织问题的方法。

对统一研究尤其有价值的是具有区分力的对照。若几种理论都预测会出现某种循环，仅发现循环就不能单独支持其中一种。需要比较它们对干预、时间尺度或新环境的不同预测。实验的决定性来自竞争解释被怎样区分，而不是来自使用了多宏大的观测对象。

解释承担失败的可能，也意味着承认“不确定”有时是最好的当前结论。确定性必须由证据取得，不能作为一种态度强加给世界。能够准确定位未知的理论，已经帮助后来者减少了寻找方向的成本。

本版核心定本的一个检验，是追问一条结论究竟减少了哪项独立前提。若先给“维护成功”再推出可维护，先给 fitness 再推出 fitness 较大者占优，先给条件均值再给它命名为真实来源，解释并未前进。新的共同源逐项公开程序、可损坏部件、读取权限、资源和噪声，再由执行记录推出恢复、排序和有限反馈；原有数学工具承担其中经过验证的连接。这是可检查的解释增量，不是仅增加一个总证书或更多文件。

反例也必须保留其发生条件。亚临界下拒绝可以比继续更有利于暂时续存；最优增长程序可能先灭绝；足够预测程序码的表示可能遗漏执行门。发现这些事实后，正类和书稿须明确修订，不能暗中增加免费资源、删除合法动作或换成另一个更听话的世界。相称的验证应当检查最容易使结论失真的连接，而不是用重复大规模测试制造确定性的外观。

形式证明、实际程序执行、独立精确核对和自然经验各自有不同证明力。前三者可以共同支持这样一项主张：这个公开模型确实实现了所陈述的条件命题。它们尚未证明自然界普遍遵循同一模型。本书因此将经验上的普适支持明确标为“尚未验证”（UNVERIFIED）。这一差别使有限模型的完成有了准确含义，也让外部经验检验保留了不可替代的任务。[3]

第二十九章　宇宙统一作为解释的远景

人类能够在星空、生命与自身心灵之间感到联系，这种体验并不自动是一项科学定理，却提出了真实的哲学问题：世界的多样性是否具有更深的共同条件？拓扑、信息、动力学与组织能否在不同尺度上形成相容的解释？原始 UEOT 论文把这些问题推进到基础物理与宇宙整体，显示了它最广阔的企图。[65]

本书保留这种远景。寻求统一可以促使我们发现重复出现的结构，追问某些看似独立的原则是否来自共同机制，并尝试从更少的假设理解更多现象。哲学能够为这项工作提供概念方向，也能够要求它说明何种成果才算真正的推导。

一个共同词汇还不是共同理论。若把不确定性、生命适应和社会无知都叫作“信息”，我们只是提出了一个比较邀请。要形成统一说明，需要定义各自的信息对象，说明它们怎样对应，以及一个领域的定理为何能够传到另一个领域。同样，把轨迹循环、因果依赖和空间拓扑都用 Ω 表示，可以保留家族相似性，却不能省去这些数学与物理对象之间的桥。

原论文提出了三组基础物理猜想：从组织和信息理解量子结构，从拓扑组织解释粒子属性，从集体信息关系理解时空与引力。它们在本书中作为统一研究的方向保留，而非已经完成的自然图景。若从统计区分走向时空几何，需要说明度量、因果结构与动力学为何取得所需形式；若从拓扑分类走向粒子理论，需要说明可观察量、相互作用及数值预测的对应；若用尺度变化连接不同理论，需要给出实际相容的过程。每一项都是能够取得独立进展的研究责任。

尤其应当区别“我们可以构造某种描述”与“现实选择了这种描述所对应的机制”。数学通常允许许多对象和多种表示。物理解释还要说明为何相应条件适用，参数怎样确定，替代模型怎样被排除。统一的美感可以引导寻找，选择则需要由推导与观察共同完成。

原文最后提出，客体组织与双重关切可能是一个更深作用原则的不同表现。作为形而上学猜想，这表达了世界的秩序也许具有共同生成条件。作为数学物理研究，它则需要一个明确的作用对象、合法变化范围、动力学方程

[65] 原著第 29—39 页的基础物理与宇宙学猜想。本文仅讨论它们对统一自然哲学提出的解释责任；没有把这些猜想纳入本轮核心数学结果的完成范围。

与现实解释。只有这些内容逐步形成，统一作用量才从名称成为有后果的理论。[66]

宇宙整体的目的还面临额外问题。我们可以讨论一个生命怎样维持与环境的交换，因为它有可区分的边界和条件；把同样说法移到全部宇宙，需要解释这里的环境、维持与成功究竟指什么。即使宇宙具有整体结构，也不因此自动成为具有意向的个人。整体组织、生命式自维持和体验中的目的，需要分别论证。

这并不使宇宙在意义上贫乏。人能够认识部分自然，生命能够形成关切，社会能够共同追问真实，这些活动本身已经发生在宇宙中。意义的存在不要求每一部分都拥有同一种意义，也不要求宇宙整体替我们作出伦理选择。一个容纳真实主体与共同价值实践的自然世界，已经比“只有无关事件堆积”的图景丰富。

因而，本书对终极统一的态度是有方向的开放。值得寻找使不同解释相容的更深结构，值得提出大胆猜想，也值得在必要时放弃漂亮的桥接。自然的统一如果真实存在，就应当能够承受我们逐步变得更精确的提问。

[66]原著第 41 页的终极统一作用原则猜想。本文保留其作为研究远景的地位，不以其存在作为已经完成的数学或物理前提。

第三十章　真理与共同演化

一个人可以真诚相信错误的事，一个群体可以一致接受错误的事，一个有利于短期生存的信念也可以与事实不符。由此可见，真理不能只由确信、共识或适应成功定义。本书采取一种开放的现实主义：关于世界的主张之所以为真，取决于世界实际怎样，而我们的认识则通过证据、推理与修正逐步接近它。

这个立场不要求我们已经拥有不受视角限制的全部知识。任何判断都使用某种语言和方法，观察也由仪器、问题与背景认识组织。但是，方法的介入不意味着结果只由我们决定。桥会不会承重，某种响应是否重复出现，一个反例是否满足前提，都可能迫使我们改变期待。世界通过这些不能任意协商的后果进入认识。

真理的客观性与认识的历史性因此可以并存。我们在历史中形成概念，发现遗漏，改变测量和证明方式；在这个过程中，有些旧结论被推翻，有些被限定，有些则因更广的检验而得到加强。历史变化本身不能决定哪项结论正确，但它可以形成更好的求真条件。

哲学与数学的共同演化，在这里具有清楚位置。哲学提出概念关系和普适企图，数学辨明其前提，给出正向结果和反例；模型与实验进一步检查这些前提怎样进入现实。随后，哲学重新理解原来的概念，数学重新处理由新问题引出的结构。两部著作之所以分开，是为了让每一种论证承担自己的责任；它们之所以相互引用，是因为同一问题会穿过这些责任的边界。[67]

形式证明的意义也应在这个过程中理解。它使一段推导能够被逐步检查，使“已经给定”与“确实得到”之间的区别更难被修辞遮蔽。它不能替研究者选出所有值得关切的问题，也不能仅凭编译成功确定外部世界符合模型。但当一个看似自然的结论被证明需要额外前提，或者一个小反例揭示了宏大叙述的缺口，哲学便获得了具体的修订理由。

同样，哲学不只是等待技术结果后写一段评论。它可以追问指标是否测量了原来所关切的东西，客体划分是否隐藏了受影响者，目标函数是否偷渡了价值决定，以及某种成功为什么值得称作进步。这些问题能够改变后续模型的设计。一个过于狭窄的问题即使被完美解决，也未必满足原来的认识需要。

[67]核心第 31 章及附录 C、E；三份科学接口资料；数学著作第 34、38 章。关于客观真理与历史认识的关系，本章采用并辩护开放现实主义立场。

共同求真需要的组织，与本书讨论的其他组织一样，具有真实的维持条件。资料要能够检查，批评者要能够发言，错误要能够公开承认，功劳与责任要适当记录。独立复核的价值，不来自另一位研究者必然正确，而来自不同位置能够发现不同遗漏。诚实地保留失败，使知识拥有比成功叙事更完整的记忆。

把知识的客观性放在公开批评的社会过程里，是朗吉诺等科学哲学家已经发展的思想。本书从中取用的启发是：纠正个人局限需要有组织的不同视角，而不是只要求一个人更有信心。这里仍须区别求真条件与真理本身。开放讨论可以改善发现错误的机会，却不使多数意见自动为真；一项尚无法检验的主张也不会仅因眼下缺乏检验办法而必然为假。[68]

进步也可以在尚未得到最终答案时发生。把一个模糊命题拆成几个有区分力的问题，证明其中一部分，找到另一部分不能成立的反例，再明确还需怎样的世界证据，这已经实质地改变了我们的处境。知识增长不只表现为肯定句增加，也表现为主张与根据之间的距离缩短。

本书的世界观于是回到开端：客体在变化中形成，通过关系维持；其中一些进一步借助记忆和行动参与未来；人的生活在这些自然条件中发展出理由、承诺与共同责任。统一的愿望使我们愿意寻找连接，现实的抵抗使连接必须被认真证明和解释。我们能够维护的，不是一个永远不必修订的思想终点，而是一种让更好的理由、更准确的证据和更公正的共同生活继续出现的能力。

[68]Helen E. Longino, *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry* (Princeton University Press, 1990)。核对出版社原始书籍说明，其客观性与社会认识过程的主题用于定位本章；本书没有据目录或出版摘要声称掌握该书全部论证。

附录 A　概念的使用

下表用于澄清本书的术语，不把概念解释当作对所有现实系统的存在证明。

术语	本书采用的含义
客体	本书重点讨论能够跨某段变化被持续追踪的具体存在者；所需关系取决于对象问题、时间尺度与干预范围。这一定义不排除短暂事件及形成过程的真实性。
过程	状态与关系怎样随时间形成、延续和改变；持续客体通过过程实现。
关系性实在论	描述随问题选择，成立却受世界的真实联系约束；视角的参与不等于任意创造事实。
边界	区分内部与外部作用的接口，可能依预测、干预、资源与身份问题采取不同划分。
Ω	追问某种组织得以保持所需的构成依赖、冗余与失效方式；几何循环只是可能相关的一类结构。
历史身份	由形成与延续关系支持的对象追踪；历史连续并不单独保证严格同一，尤其应区分分叉中的继承、功能相似与数值同一。
开放	客体通过交换和外部条件参与持续；开放的作用需按接口、内容、时间与依赖说明。
修复	在保存指定连续关系的条件下恢复能力；形成新客体、复制和繁殖需要另外说明。
记忆	把历史中的差别保存为后来预测与行动可用的区别；其充分性相对于具体问题。
可行性	存在实际能够实施、并对相关后续分支作出回应的完整策略；约束的内容和时限必须给定。
目的	使未来结果以成功、失败或偏好差别参与当前行动组织的关系；其功能、历史、意向及共同承诺形式需要分别解释。

术语	本书采用的含义
Π ／ Φ	对实现资源与信息适切性的双重关切；成为定量理论时，需要独立的定义、单位、机制与校准。
评价的表示自由	不同数值分解或表示可能保留同样的总评价或选择关系；额外锚定决定能够识别到什么程度。
长期组织	不变、循环、占据比例、条件存活及其他指定时间行为；各自需要相应存在和稳定条件。
能动性	系统通过自身组织调节行动及环境关系的能力问题；最小能动性的判据仍须辩护，反思性能动性还涉及审查理由、程序与目标，不能把后者当作一切能动性的必要条件。
意义	主体把活动理解为参与值得关切的事物，并使这种参与进入生活历史的关系；经验投入、现实联系与规范评价各有作用。
自由	有理解、回应理由与实际选择机会的有条件能力；与支撑或破坏这些能力的社会安排共同评价。
统一	使多种解释之间形成有根据的联系与相容关系；普适单一理论是更强的研究企图。
真理	主张与世界实际情况的符合；认识通过历史中的证据、推理与共同修正接近它。

附录 B　与原始论文的对应

原始论文是本书的问题来源。本书按论证关系重新分篇，保留全部主要主题；保留一个问题，不意味着保留原稿关于该问题的全部强断言。页码指 原始 43 页 PDF 的实际页序，跨页主题因而会有重叠。

原始论文的位置与主题	本书的承接位置	主要修订方式
第 1—3 页：物质、心灵、意义之间的分裂；系统思想、控制与信息的共同问题	前言，第 1、30 章	从统一的动机出发，论证解释相容的要求；共同世界与单一终极理论分开。
第 4—5 页：拓扑存在、Ω、客体类型、开放与生命周期	第 2—7、20 章	以持续组织、构成依赖和失效方式展开；不要求所有客体都出现同一种几何回路或生命周期。
第 6—7 页：Π ／ Φ、GOD ／ GOA、耦合与场	第 3、11—14 章	保留资源与认识的双重关切，补充目的来源、计量与长期行为的论证；具体作用由实际耦合说明。
第 8 页：同层合作竞争、父子层级	第 16、18、26 章	区分联合活动、父对象形成和公共正当性；整体持续不自动构成成员服从的理由。
第 9—11 页：结构画像、局部偏好指标、五步诊断	第 17、28 章	把诊断写成问题、接口、校准与可失败解释；比值和方向指标需要独立有效性。
第 12—15 页：生物演化、开拓与优化、谱系延续	第 19—20 章	分开修复、个体、遗传与选择单位；创新可以改变可能空间，演化方向需具体机制。
第 15—18 页：自我、意识、注意、意志、记忆、同理心与心理失调	第 8、15、21—23 章	建立有身体、有历史的主体论；功能组织与经验问题相接，具体临床或神经断言留给独立证据。

原始论文的位置与主题	本书的承接位置	主要修订方式
第 18—24 页：市场、财富集中、泡沫、网络风险、快慢层级	第 18、26 章	以制度机制解释局部与整体后果；效率、公正、稳定与预测能力分别评价。
第 24—28 页：主体—世界复合、意义、价值、伦理与自由	第 23—27 章	以承诺、关怀、公共理由和实际机会给出独立规范论证，保留有理由的异议与个人不可替代性。
第 28—29 页：核心概念、数学与测量的开放问题	第 10、13、28、30 章	把概念锚定、模型适用、有限证据和纠错组织贯穿方法论。
第 30—33 页：量子与粒子拓扑猜想	第 29 章	保留统一研究的方向，明确从结构类比到物理理论还需可观察量、动力学和数值对应。
第 34—37 页：信息几何、引力、奇点、宇宙学项、黑洞信息与尺度统一	第 17、29 章	作为原稿的基础物理远景加以讨论；尺度映射、时间过程和相容动力学分别承担解释责任。
第 37—39 页：拓扑数据、粒子共振及宇宙观测提案	第 4、28—29 章	实验需要区分竞争解释并先确定具体预测；结构迹象不能单独确认整套世界观。
第 40—41 页：统一世界观、目的与意义、终极作用原则	前言，第 24、29—30 章	保留开放的自然主义企图；意义有现实承受者，终极统一需要逐项取得证据。
第 41—43 页：参考文献、致谢、作者贡献	本书署名说明及附录 D	保留 Degui Qian 为原论文作者。原稿的参考文献在原 PDF 中完整可查，不把未独立复核的引文改作本书的经验依据。

附录 C　与独立数学著作的接口

本版当前数学合同：数学著作的定本核心总论以七部分串起对象、组织、允许行动、资源、实际继承与表示相容；Core 定本交付包登记同源正类、精确反例、公开收窄和相应验证。原第 39.70—39.74 节及全理论验收表所完成的条件数学合同继续有效，第 39.75—39.95 节的联合决策、决策表示与机制分辨结果也继续保留。下列阶段性 OPEN 记录只表示各自历史时点，不替代这些后继合同。最终采用以匹配实际源、两书和接续的发行回执为准。数学闭环不表示现实普适性；外部经验支持仍为 UNVERIFIED。

配套数学著作为《UEOT 数学著作》。它保留原核心第 0—31 章，并增补层级、校准、客体与目的接口、同源控制、实际占据、有限支持可行性及选后联合风险。读者可以独立阅读任一部书。下表只定位技术背景，不以技术结论代替哲学理由。

C.1 主题与章节对应

哲学问题	数学著作中的精确工作	阅读入口
观察、干预与客体划分怎样相接	协议、规范预测状态、相对于声明响应的最小性	第 2 章、第 4 章
组织完整性如何从毁损方式辨明	对象证书、极小失效结构、载体与物理干预的条件	第 12 章、第 13 章
同一性怎样跨变化延续	历史运输、形成与绑定、客体角色的分离	第 11 章、第 34 章
多种层级何时可以组合	八类层级关系、商降落、误差传输及领域适配	第 15 章、第 32 章
为什么同一关系不足以决定数量尺度	缺陷重标度、双边校准、复合预算	第 33 章
目的与客体如何汇合	给定评价桥的控制、目的等价、同过程异目标	第 18 章、第 34 章、第 35 章
Π ／ Φ 的独立意义如何建立	规范自由、独立锚定、共同二维假设的必要检验	第 23 章、第 33 章

哲学问题	数学著作中的精确工作	阅读入口
最优性与长期稳定有哪些不同含义	约束策略类、最优动作对应、不变律、占据与条件存活	第 19 章、第 21 章
生存与修复怎样在同一个世界模型中连接	真实源核、无限路径、约束最优与可信修复机制	第 35 章
记忆怎样保留行动所需的可能性	完整观察历史、实际后验支持、策略无关支持递推	第 37 章
局部合格与完整可行有何区别	有限时域策略存在的充要条件、可执行关系检查、可达死路	第 37 章
学习怎样接到真实部署风险	同策略实际占据、注册校准、Good 上的义务及真实联合律	第 36 章、第 38 章
遗传与谱系为什么不同于同一个体	繁殖机制、同源正算子桥、个体与后代关系	第 25 章、第 26 章、第 34 章
认识与价值何处需要进一步说明	反身学习、信息价值、意义的功能／意向／规范接口	第 27 章

这些数学结果具有各自的空间、概率、时域、接口与可测性条件。有限模型中的策略存在，不等于所有现实系统都有可行策略；一种合法恢复不等于全部程序都能从局部物理信息中产生；相同过程中的目的差异与主观经验、公共正当性的问题，也需要本书的进一步概念和规范论证。

本版第十章引用的学习例子在数学书中完整给出。它由两个注册源行、每行 256 次指定独立采样构成；数据决定的两种动作分别以 $7/8$ 和 $1/8$ 被选择，对应实际失败概率 $1/8$ 与 $1/4$。真实训练—选择—部署联合失败概率为 $9/64$，通用校准上界为 $17/32 < 1$。前者是该模型的精确值，后者是所用一般保证，二者没有被混称为尖锐同一界。全为真的训练记录具有正概率，并使经验预算达到 1，因此“每个训练结果都满足同一较小预算”在这个实例中确实不成立。这个例子是明确生成模型中的数学实例，尚不是外部现实系统的数据检验。

一般的支持可行性到联合风险桥，则把由初始支持可行性构造的同一策略接入实际占据与联合律，从结论中移除了另行给定的实际未认证占据上界。上述数值例子直接证明其所选策略的零未认证占据；它与一般桥共享接口，但没有被说成正在使用同一个最优学习算法。零未认证占据只消去覆盖罚项，仍允许正的参考失败与模型误差。

C.2 阶段来源记录（按当时的研究进展阅读）

本节完整保留前版的技术来源链，供查证而非充当全书必读的论证步骤。段中的“尚未完成”“继续推进”等均描述相应阶段，后继结果只解除它们实际解决的义务；现行总状态由附录 C 开头及 C.3 说明。读者可以先读 C.3，再按需回查本节。

数学书新增第 39 章把同一故障源中的程序解释、实际记录、付费资源、子代修复和目的排序接到原消费者。供给仍是设计条件，费用只核算受控写入；实际无限解释器的记录律及可积收益与同一策略连接，资源供给仍不是它内部产生的。新的预测来源从真实过去和保留潜状态推出有限未来实验的联合律、模零最小充分性及响应更新，并保持同一完整历史控制程序的可数观察记录；不同程序记忆不能因此合并。时戳出生记录给同一保留亲本的不同出生事件以可推导身份。连续来源又从有限 Gaussian 律构造一个全时间概率律及其实际连续修改，接入原 OU 二次恢复；它没有以所需 Brownian 证书为输入，也没有借此完成一般随机积分、Itô 或 Girsanov。声明协议类中，任意真实历史过去与 fresh adaptive 未来的最小性已从同一源导出；未覆盖的协议与源类及其他全局义务仍待完成。这些局部来源结论不表示整个 Core 理论已完成形式化，更不表示现实经验已经确认。

这条来源链也开始落实到随机作用本身。数学书从同一噪声源的整个自然过去推导条件矩，再证明同一时间输入的不同分割给出同一实际输出，最后从真正可预测 σ 代数的稠密性构造完整 predictable L^2 上的终点积分。这没有把一般 Itô、Girsanov 或所有过程级结论当成已经完成。有限目的资料的正消费者则保留探针后的真实父对象，以同一个返回程序生成完整无限记录；证书错误、执行故障、训练费用与未来评价仍分别承担含义。

同源随机作用已有进一步过程来源：实际截断和条件投影导出原自然过滤上的连续积分；同一输入的真实时间能量与该积分平方之差，又由过去事件上的实际二阶能量和 Fubini 推导为鞅。原 Brownian 分割平方和的极限也有实际网格误差界。它们没有把任意完整积分的分割二次变差、一般 Itô、Girsanov、受控 SDE 或全部维度／过滤来源当成已完成。串行人口中的实际父身份与经验子代比例则接到原谱系与 Price 消费者；混合程序群体不自动共用一个未核对的维持证书。该阶段整个理论的来源义务仍在继续。

数学著作第 39.22—39.25 节给同一完整输入的实际分割与加权表、完整训练账本，以及混合程序子代与全部执行／读出结果的共同风险。第 39.26—39.29 节进一步从这些实际随机和导出有明确导数界的同输入标量 Itô ／ Dynkin，从真实联合过去推导完整向量可预测域及均方连续过程，并构造原 OU 条件核和常控制的实际换测度／ KL 消费者。均方连续本身不表示样本连续；数学著作第 39.31 节另从同一联合向量输入和真实有限路径构

造连续版本。第 39.30 节从实际过去反馈表推导完整换测度路径，信息代价使用同一实际最终测度下的能量；没有将存在某策略替代为另一个策略，也没有换掉反馈所读取的原过去。一般受控 SDE 与全部可预测控制仍未完成。

第 39.32 节证明保留活动寄存器、程序与真实历史的尺度投影可运输实际执行、出生身份及整个日志。持续人口资金则明确采用共享池与外部 idle 供给端口：实际初始槽占用且初始资金非负时，供给至少覆盖最高工作费，恰好等价于所有登记计划各自在真实来源下获得几乎处处资金保证。低供给的真实亲本计划有正概率超支，空槽计划仍可行；因此不能把统一保证的边界解释成一切行为都不可能，更不能从开放供给账本得出自治。第 39.33 节在同一测量和返回程序上补充分离条件下的有用接受；原错误字、数据与阈值保留。数学闭环与现实经验支持继续分列。

同一数值校准也开始承担实际选择。在二维未知正有理对角增益、两个互异且位于 $[-1,1]$ 的有理潜在响应，以及明确的独立读出权限下，原选择器只读取实际有理观测，使用同一个计算出的逆和动作分数。源推导的保证是整个实验中“接受且错误”的联合概率界，不能解释为每一次接受必定正确。一个合法的完整字确实以正概率产生接受错误；它不是被删除的异常。登记的 128 条符号及合成观测是形式源字的逐项重建，未被称作新增经验采样，也未改变原有真实批次。把真实未知排序留在证明条件而不交给选择器，保留误差与失败，才使证书说明同一个实际决定的作用范围。

数学著作第 39.34—39.35 节进一步把同一有界控制的实际换测度、构造出的新测度积分、原终端信息代价与固定联合输入的实际分割极限相接。代价是最终测度下的实际能量；积分是先构造后证明替换式，没有把预期等式当定义。联合多维噪声上的标量输出也不自动给出一般状态演算或受控 SDE。第 39.36 节则直接核验提交的程序和计算返回的粗层程序；精确真值表可接受静态检查拒绝的无害隐藏分支，真正的隐藏动作差异仍构成明确权限下的不可实现证据。第 39.36 节的逐词结论限有限故障词；第 39.41 节另从同一保留亲本构造实际可数持续记录。内部读分支成本没有被暗中加入。

第 39.37 节在同一数据上证明实际适应缓存的联合风险，并另行登记仅按观测锚方向翻转已接受动作的新策略。新策略在明确噪声界下的逐词正确性不撤销原策略的相关源失败；拒绝也不被算作已完成任务。第 39.38 节从实际响应表计算载体、解码器和物理割集，并证明完整载体输出的指数大小障碍；它不是单个答案的普遍困难性，更不是所有物理删除都等于死亡。该阶段全理论和现实经验支持仍分别承担未完成义务。

第 39.39—39.44 节继续让原消费者承担实际来源：固定同一测度的状态、动作、折扣占据、终端律和无限奖励产生原控制运行；明确的非恒定评价合同接到原最优控制结论。占据测度没有被归一化，部署结束后的噪声也

未消失。另从同一实际积分状态导出有限维状态的 Itô 公式，并在明确的新测度积分闭包上证明真实条件鞅；这不等于已经完成任意受控 SDE 或所有正则性类别。

程序的保持、恢复与持续也进一步分开。有限真值表现在检查提交程序的真实更新，并把该程序及同一计算返回值接到原恢复定理和 P9。idle 保持完好目标却不能修复损坏，是两种性质不同的严格边界。无故障最终恢复与实际含故障完整记录各自保留；费用相异的恢复等价程序不能据此宣称经济或目的等价。可数持续执行也不是无限子代人口、内生资源或整个组织自治的替代品。该阶段全部语义的共同来源与全理论闭环仍继续。

数学著作第 39.45—39.48 节进一步把真实漂移、物理时钟 OU、完整原可预测 Q 域与同一实际程序的长期和目的相连。可测漂移的左端采样可以失败，因而数学必须证明实际积分，而不能让形式便利替换对象。物理恢复结论现在由该物理过程自己的律进入原消费者，律相等仍不等于两条路径相同。

同一提交程序和计算返回的实现现可同时承担明确合同中的合法频率、折扣目的、GOD 和 GOA。非零故障下无限返回不等于最终永久完好；相同物理稳态可有不同费用和评价。集合值最优允许平局与多个细层不变律，不能被叙述成唯一目的或必然存活。评价合同仍需辩护，其机制到排序的数学关系则已有真实执行与记录来源。

这些进展没有完成全部组织、资源、形成、谱系和分合尺度义务，也没有证明任意世界的唯一目的。后续轮换身体机制及资源／数据来源现见下段；当时整个数学闭环仍为 OPEN。经验是否支持模型条件仍需现实检验。

数学著作第 39.49—39.54 节把时变服务落实到实际全身体，把复制、程序和亲本身份落实到同一个真实出生并继续修复的子对象。局部出生不保证全身体健康；块内成功也不保证未访问部分正常。身份与尺度关系必须由这些实际转移和历史导出，不能从同一个名称或相同观察推定。

有限储备、正故障和正费用的同一策略律现在给健康占据量的严格障碍；这不是任何给定日历期限的灭亡预言。动态评价则允许修复、idle 和平局，弱最优不保证存活。原观察驱动的选择已经连到实际训练后亲本和实际返回程序的长期收益、联合风险，原数据不够分离时仍保留 UNKNOWN。未知真值没有进入选择器，训练费用和失败末状态没有被抹去。

这些证明减少了把资金、尺度或正确程序当作独立证书的空间，却没有证明无外部供给的无限维持、任意组织的唯一目的或整个理论完成。资金续接、可数块、实际命中时间、P12 兼容连接及其余原义务继续按准确条件推进。数学闭环与经验支持分列。

数学著作第 39.55—39.57 节把外供条件下的真实支付、可数块记录和实际命中时间分别接回各自的实际源。训练没有免费化，实际返回程序和训

练后亲本没有被重置；资源成立来自明确的先到达供给权限，不能叙述成组织凭空创造所需资源。块内无限返回也不等于整个身体健康：完整块历史仍可能遗漏被动初态，严格不可识别结论与正运输同时保留。

实际轮末首命中现在由自己的完整路径律进入原恢复消费者，初态、全故障和空身体的结果各不相同。一次微步骤完好后可以在轮末再度损坏，因此平均恢复时间必须注明观察时钟。它不等于资源寿命，也不证明任意生命或全部组织的永续。后续真实谱系／程序来源及其他原必需共同连接继续推进，当时整个闭环仍为 OPEN；数学结果与现实经验仍分列。

数学著作第 39.58—39.60 节把“返回了一个修复程序”落实到这一个真实程序，把父历史与资源落实到同一完整训练及部署记录。实际出生读数足以识别修复目标位，却不足以识别两个同观测父对象的历史；这一正反差别没有靠新增观察消除。原生部署与同程序解释器的完整记录律现在有证明，因而真实长期频率不再依赖另给的源匹配。目的最优的校准条件仍与这些执行事实分别承担责任。

有限线性低秩现在同时给两维因子存在与非退化情况下的坐标分类；它仍不能创造物理 Π ／ Φ 的含义或独立干预。程序来源、因果身份、谱系、最优性和生命仍必须通过真实共同消费者相连，不能因各自局部可证就宣称整个理论完成。新的六性质／实际人口来源继续按原任务推进，经验支持也仍需现实证据。

数学著作第 39.61—39.64 节把同一个数据返回程序接到原六性质终端，实际比较修复与 idle，并从一个真实 founder 的派发生出真实两代和历史 Price 项。失败交易、空请求、零出生和负选择项都留在原律内；一个正实现不保证普遍适应优势。

原生一笔交易现在有同 tick 组织路径律，但组织表示仍会忘记实际 AST 语法及费用等完整记录信息。来源 owner ／时钟与人口 serial 登记、实际完整费用和父身份发现仍须通过同一过程连接；新增标记信息也必须支付其读取成本。局部终端成立不等于整个理论完成，经验支持仍与形式证明分列。

数学著作第 39.65—39.67 节证明来源身份和人口登记的实际运输，明确新生零钟不能统一平移；真实出生也给出了可读取的父标记与有错误概率的实际发现算法。额外读取权利和费用被明确列出，原可见信息没有无偿获得祖先身份。

同一完整训练和有限派发的全部物理写费已有原资金账本；训练费用够付并不代表整个实验够付，观察费用也仍须进入同一钱包。无限维持目的不自动成为有限终点最优，读通道不可识别也不等于整个世界不可区分。有限世代的全部角色还要由真实共同消费者相连，当时整个数学闭环继续保持 OPEN。

数学著作第 39.68—39.69 节把全部训练、真实有限派发和每次读取接入同一钱包，并把实际首出生父与发现、维护和指定评价相连。错误标记与无出生仍有实际概率，错误事件的上界不是整条流程的成功保证。

同一个 Register 过程现在也有从实际转移推导的规范预测与控制商，实际返回程序在商上的动作提升后仍是原程序。它不把预测等价变成身份等同，也不能从相同物理预测推出跨机制的目的。第 39.70 节继续从真实末状态和同一余额构造带资续行，实际出生与 Price、均值维持及期望账本由同一源给出。续行的外部供给明确登记，有限钱包没有成为无外供永续。

当前末亲本的真实身体、程序、owner 和时钟来自实际运行，没有在出生后重置。组织的均值界和期望费用各来自同一过程的真实边缘与账本，不是从稳定、频率或愿望直接推出。发现标记正确仍不保证出生；Price 仍不保证趋同；最优性属于登记评价合同。这些条件性结论可形成完整数学网络，不能替代规范理由或现实证据。

原有限本原机制的长期增长，现由一般来源推导其正特征数据与原增长结论；实际可逆 killed 过程的谱余项也接到同一条件律。这些结果分别有自己的机制、初态、生成关系和谱条件。类型的长期组成不自动给出个体父身份，条件分布趋稳也不表示无限存活。它们为对象的持续与目的讨论提供有前提的数学内容；价值的正当性仍由哲学论证承担。来源见数学著作第 39.72—39.74 节。

数学著作第 39.75—39.81 节新增一次持久未知源、单钱包、有限终端的联合决策合同。原整套条件数学合同的完成状态不变。新结论把外层有限表的实际输出接到原 Register 交易、允许收据、原生人口与逐前缀预付；最优性包括只在实际正概率历史合法的完整历史随机策略。目标公开、写费正且固定，未知参数只初始化一次；这些条件不授权读取受保护程序或真实父身份。

一般有限期限的一个完整参数子族使用一个写入费用的钱包：价格足以排除失败后的付费补救时，最优值恰为首修及两对象收据续行的期望与零之间的较大者。定理给出正收益的两方向价格边界，以及余额不足预付时的零值结论。两步的 $1/160$ 保留持久源相关性；三步的 $9/256$ 可由同菜单固定流程达到；四步的 $39525/524288$ 比同条件最佳固定流程高 $20925/524288$。四步增益来自身体状态反馈，成功后的无写续行对每个未知源参数已经同时最优，额外揭示该参数的价值为零。另一组三步诊断则展示一次真实未收费故障怎样降低后验修复阈值，使停止重试优于冻结旧先验。

这些精确有理数是登记模型的形式后果，不是现实样本或跨领域效果估计。出生成功、净收益最优和逐前缀可支付分别验证；停止干预仍使原环境

继续。原长期保留亲本结果、外部供给条件和 $-3/40$ 有限反例各自保留。详细证明、原始表和源身份见联合决策交付包，其范围由数学书明确陈述。

数学著作第 39.82—39.88 节从同一源推导收据观察器与计数后验，覆盖零先验、端点率和全历史实随机策略；共享图保持全部合法动作的联合律、原生执行和实际付款。其实际节点数有源特定的 $24(H+1)^4$ 界，位长、计算和完整人口记录另计。可达反例说明仅记体态不足，部分尾部历史可合并，新增地址权限却会使合并失效。四旧例及预登记八步消费者的证明、THIS 产物、成本与边界见决策表示交付包。经验支持仍为 UNVERIFIED；本合同不自动扩展到未知机制、任意地址或内部硬件。

数学著作第 39.89—39.95 节新增局部故障 S 与共同故障 G 的同权限机制比较。root-only、短时限和不足预付给不可分边界；在 $B \geq c$ 时，三步允许实验的最大 TV 为 $r^2(1-r)$；不足预付时为零。固定三步消费者中，全部允许实随机策略的最小最坏后悔是 $3/128$，独立均匀四点私种子选择同一实际返回表达到该界；确定性最佳为 $1/32$。其完整原生执行、全部费用、全策略证书和精确边界见机制决策交付包。这些是合成机制内的条件数学结果，不是现实经验资料；经验支持仍为 UNVERIFIED，终端分离不被描述为同一三步期限内的学习后收益。

C.3 当前同源组织与反馈的数学接口

本版的新增联系是同一真实程序如何恢复自身的部分执行条件，并承担所声明的增长后果。两个程序的实际码位与主执行门都可受损；多数备份、有限可信启动基元、每个旧成员的 1 单位资本和 5 单位明确环境供给共同限定正类。两个程序及完整比较类见第七章：第一程序始终执行照护 care，第二程序在健康时执行偏向新生的 bloom、损坏时修复并照护。在该类中，同一个受损的第二程序支付 3 单位完成恢复，读取恢复后的码执行 care，后续健康时执行 bloom，并达到同权限、同资源的全部允许历史实随机请求策略中的最优人口期望指数增长因子。这里没有把另一个修复程序与最优程序拼接，也没有把可信底座、信息副本或环境材料说成从无中自行产生。全信息擦除、启动通道毁坏、当前恢复阶段资金不足及亚临界拒绝优势各有明确边界。

实际续存与新生记录同时保留身份、父指针、出生时刻和付费账本，由此导出人口均值与带标记的有限谱系。对两个忠实程序的含噪正类，真实份额的概率保证使用独立创始 cohort：先选有限观察时刻，再按精度和失败概率选初始规模，并计入相应材料与供给。它不保证某个固定有限群体永不灭绝或无限期必然选出最优者。合法表示只消去控制器不可见、对这些记录无作用的静默标签；有限控制历史、实际分支权、费用和后代记录随同一映射推

前，真实个体身份没有被合并。普通预测相同仍不足以保留任意费用、修复或繁殖后果。

这些结果的共同意义是减少独立给定的成功、fitness、条件均值和最优性前提，形成可检查的条件解释。主要声明、实际消费者与反例见同一交付包的定理索引和 API 边界；公共入口、公理范围、程序运行、独立精确核对与两书构建各以对应证据为准。有限模型的形式结果和实现一致性不替代自然经验，也不推出主体意图、主观体验或价值正当性；这些问题继续由正文的独立论证及相应现实证据承担。

附录 D　来源、论证层次与引注

D.1 核心来源

原著。Degui Qian, *A Universal Evolutionary Object Theory (UEOT): A Framework and Research Program for a Unified Science*，43 页。公开历史文本为仓库根目录的 UEOT_v3_top.pdf，原始 LaTeX 主文保存在 main.tex。本版同时核对了这两种文本。原著的思想来源、参考文献、致谢与作者贡献说明继续以其自身文本为准。

核心。*UEOT_Core_Mathematics_v3.0_Complete.md*，原第 0—31 章及附录。它把原始问题重构为协议相对的预测、实现、动态、身份、评价与组合理论。本版从其中吸收概念约束，具体数学由配套著作保留并增修。

科学接口资料。CORE_V3_OPEN_PORT_MATRIX.md、CORE_V3_POST_CORE_SCIENTIFIC_CLOSURE.md、THEORY_COMPLETION_ROADMAP_V2.md，均为 2026 年 10 月 7 日版本。这些资料帮助区分条件定理、模型实现、有限认证和现实支持；它们的历史任务状态不被用于替代后续实际结果。

后续形式化与数学著作。UEOT Core 中的层级、缺陷校准、客体性、目的表示、同源控制、修复、统计部署及有限支持可行性结果，为附录 C 的对应提供技术来源。最新陈述、证明和适用条件在独立数学著作中展开，哲学主文采用自然语言讨论其含义。

D.2 本书怎样使用这些来源

本书的客体实在论、自然主义、意义观与规范立场是需要哲学辩护的主张。文中的桥梁、走廊、制度分配等例子是为了展开概念而构造的思想例，不冒充经验调查。涉及精确概率的有限学习例子，有另书的完整数学模型支撑。

原文所列神经科学、金融、粒子与宇宙学研究，保留为其原有文献背景；本书没有把其中尚未独立复核的具体经验断言作为新论证的已确认前提。现实中的普适双驱动、意识机制、社会预测和基础物理统一，仍需相应领域的独立检验。这样的区分使哲学能够继续提出广阔问题，同时让读者知道每种主张由什么支持。

D.3 本版实质讨论的哲学文献

下列文献为本版的比较与反对意见提供明确来源，不表示这些作者赞同 UEOT，也不构成外部同行评审。正文与注释说明具体借鉴、分歧及实际核读范围；出版元数据核实与全文通读是不同工作。原论文的全部历史参考文献仍在原 PDF 中保留。本表按作者姓氏排列，保留原文书名以便检索。

Barandiaran, Xabier E., Ezequiel Di Paolo, and Marieke Rohde. 2009. “Defining Agency: Individuality, Normativity, Asymmetry, and Spatio-temporality in Action.” *Adaptive Behavior* 17(5): 367–386. DOI: 10.1177/1059712309343819.

Chalmers, David J. 1995. “Facing Up to the Problem of Consciousness.” *Journal of Consciousness Studies* 2(3): 200–219. 作者公开正文.

Cummins, Robert. 1975. “Functional Analysis.” *The Journal of Philosophy* 72(20): 741–765. DOI: 10.2307/2024640.

Fischer, John Martin, and Mark Ravizza. 1998. *Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511814594.

Longino, Helen E. 1990. *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 出版社书目.

Maturana, Humberto R., and Francisco J. Varela. 1980. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. DOI: 10.1007/978-94-009-8947-4.

Mossio, Matteo, Cristian Saborido, and Alvaro Moreno. 2009. “An Organizational Account of Biological Functions.” *The British Journal for the Philosophy of Science* 60(4): 813–841. DOI: 10.1093/bjps/axp036.

Scanlon, T. M. 1998. *What We Owe to Each Other*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 作者所属大学书目.

Whitehead, Alfred North. 1929/1978. *Process and Reality: An Essay in Cosmology*. Corrected edition, edited by David Ray Griffin and Donald W. Sherburne. New York: Free Press. 校订版本核验.

Wolf, Susan. 2010. *Meaning in Life and Why It Matters*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 出版社书目. 本版另核读作者同题 2007 年 Tanner Lectures 的有关论证；2010 年著作与该先行讲稿不是同一版本。

Worrall, John. 1989. “Structural Realism: The Best of Both Worlds?” *Dialectica* 43(1–2): 99–124. DOI: 10.1111/j.1746-8361.1989.tb00933.x.

Wright, Larry. 1973. “Functions.” *The Philosophical Review* 82(2): 139–168. DOI: 10.2307/2183766.